

Administración, Logística y Distribución

Libro de estudio y repaso

48 indicadores · 48 mapas de relaciones · 240 casos resueltos

Lea para comprender; practique para comprobar

Estudie la explicación, lea cada flecha del mapa como una relación y resuelva los cinco casos antes de consultar la solución. Compare su razonamiento con la respuesta, identifique el dato que decide el caso y vuelva al concepto que necesite reforzar.

Los capítulos siguen la tabla oficial DGEC 2026. El número anterior a los dos puntos distingue el bloque de la matriz; no reemplaza la numeración oficial del indicador. Los casos son material didáctico original y no reproducen las pruebas pro de la plataforma.

Índice de indicadores

1:1.1 Reconocer acuerdos comerciales y su aplicación	3
1:1.2 Evaluar oportunidades y límites del comercio preferencial	5
1:2.1 Economía de la cadena de suministro	6
1:3.1 Integración de proveedores, operación y clientes	8
1:4.1 Del cartel al pliego de condiciones	9
1:4.2 Control de la contratación y responsabilidades institucionales	11
1:5.1 Participantes del crédito documentario	12
1:5.2 Elegir condiciones de pago en comercio exterior	14
1:6.1 Seleccionar el régimen aduanero por el destino real	15
2:1.1 Productos tradicionales y diversificación exportadora	17
2:2.1 Estructura del Sistema Armonizado	18
2:3.1 Usar notas, reglas y símbolos del arancel	20
2:4.1 Reconocer las secciones del arancel	21
2:4.2 Clasificar a partir de características comprobables	23

2:5.1 Instituciones que intervienen en el comercio y las aduanas	24
2:6.1 Calcular tributos aduaneros con bases explícitas	26
2:7.1 Relacionar CAUCA, RECAUCA y legislación nacional	27
2:8.1 Valorar mercancías sin confundir precio y base aduanera	29
2:9.1 Contenedores normalizados y cadena de custodia	30
2:10.1 Seleccionar rutas y modos de transporte	32
2:10.2 Regiones de Costa Rica y decisiones logísticas	33
3:1.1 Comercio electrónico y operación de pedidos	35
3:1.2 Transacciones digitales y derechos aduaneros	36
3:2.1 Organismos de prevención de legitimación de capitales	38
3:3.1 Concepto, alertas y marco preventivo de la Ley 8204	39
3:3.2 Resolver alertas con evidencia y confidencialidad	41
3:4.1 Calidad, aprendizaje y mejora del proceso	42
3:5.1 Las tres estimaciones de PERT	44
3:5.2 Calcular tiempos y holguras de una red	45
3:6.1 Estrategias de operaciones globales	47
3:6.2 Posición geográfica y conectividad costarricense	48
3:7.1 Pronósticos cualitativos y juicio estructurado	50
3:8.1 Seguridad e higiene en operaciones logísticas	51
3:9.1 Agentes de exposición y prevención de enfermedades ocupacionales	53
3:10.1 Operaciones en el sector servicios	54
3:10.2 Tendencias en administración de operaciones	56
3:11.1 Rediseñar procesos con objetivos ambientales	57

4:1.1 Calidad como decisión estratégica	59
4:1.2 Distinguir estándares y alcance de certificación	60
4:2.1 Funciones y tipos de inventario	62
4:2.2 Modelos de inventario y organización del almacén	63
4:3.1 Asignación de tareas con costo mínimo	65
5:1.1 Empleo remunerado y trabajo por cuenta propia	66
5:2.1 Relacionar CODE con un plan de negocios	68
5:3.1 Capacidad, estrategia y horizontes de decisión	69
5:3.2 Coordinar capacidad y demanda	71
5:4.1 Valor presente neto de una inversión	72
5:5.1 Procedimientos básicos de una bodega	74

1:1.1 Reconocer acuerdos comerciales y su aplicación

Compras · Décimo

Propósito: Señala los tratados de libre comercio y acuerdos que posee Costa Rica.

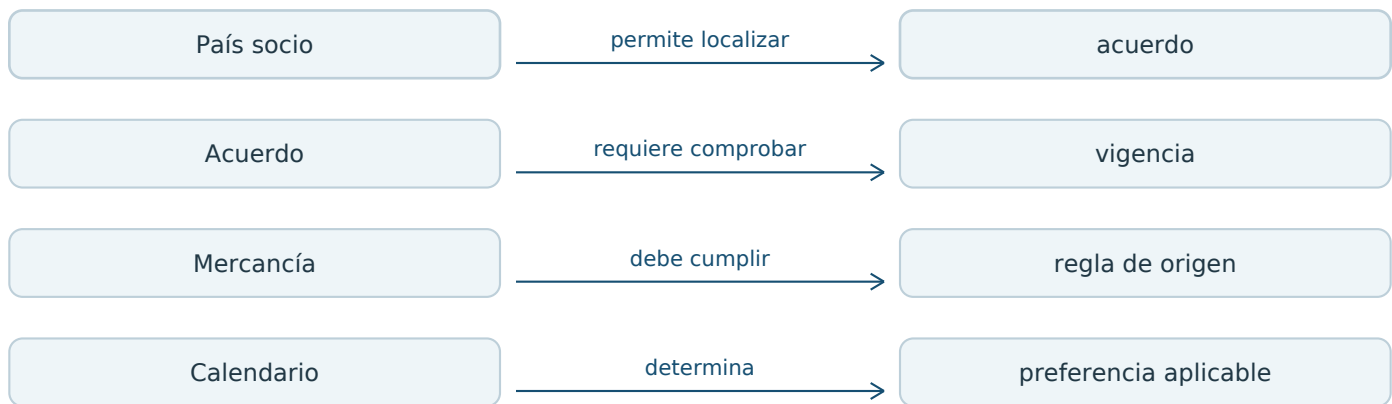
Tratado, socio y vigencia

Un acuerdo comercial establece compromisos entre sus partes. Para identificarlo se relacionan nombre, países participantes, alcance y estado jurídico: negociar o firmar no equivale a entrar en vigor. Ejemplos documentados por COMEX son CAFTA-DR, los tratados con China y Canadá, el acuerdo Centroamérica-México y el acuerdo de asociación Centroamérica-Unión Europea. La lista debe consultarse en COMEX a la fecha de la operación, pues pueden incorporarse nuevos acuerdos o modificarse condiciones.

Cómo verificar una preferencia

Se identifica el país de destino, la clasificación de la mercancía, la regla de origen y el calendario correspondiente. Procedencia es el lugar desde donde se despacha; origen preferencial depende de requisitos del tratado. Un acuerdo vigente no hace que toda mercancía obtenga arancel cero ni elimina por sí solo requisitos sanitarios. El expediente debe conservar texto aplicable y evidencia del origen, evitando deducir beneficios solo por la nacionalidad del vendedor.

Mapa conceptual explicado



El beneficio se determina cruzando acuerdo, producto, origen y fecha. Ninguno de esos datos sustituye a los demás.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 • Aplicación guiada

¿Qué fuente costarricense permite identificar los tratados comerciales y consultar sus textos?

Solución razonada. El Ministerio de Comercio Exterior, COMEX. COMEX publica acuerdos y documentos para verificar socios, alcance y vigencia.

2. Caso 2 • Aplicación guiada

Una noticia informa que dos gobiernos firmaron un TLC. ¿Qué debe verificarse antes de usar sus preferencias?

Solución razonada. Su entrada en vigor y condiciones aplicables. La firma no demuestra que ya puedan aplicarse todos los compromisos.

3. Caso 3 • Aplicación guiada

Un producto sale de un puerto de un país socio, pero se fabricó en otro. ¿Qué aspecto debe analizarse para solicitar preferencia?

Solución razonada. El cumplimiento de la regla de origen del tratado. Procedencia y origen preferencial son conceptos distintos.

4. Caso 4 • Selección del texto

Se exporta hacia Canadá y alguien propone consultar únicamente el calendario de China.

Solución razonada. Debe consultarse el acuerdo y la lista correspondientes a Canadá. Las preferencias de un socio no se trasladan automáticamente a otro.

5. Caso 5 • Registro de consulta

La empresa conserva una captura antigua del arancel y hará una nueva importación.

Solución razonada. Se confirma la fecha de aplicación, el código y el calendario vigente. La captura ayuda a documentar antecedentes, pero no prueba el tratamiento de una operación posterior.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

COMEX. Acuerdos comerciales y textos de tratados.

1:1.2 Evaluar oportunidades y límites del comercio preferencial

Compras · Décimo

Propósito: Reconoce la importancia de los tratados de libre comercio y acuerdos para el desarrollo económico – comercial de Costa Rica.

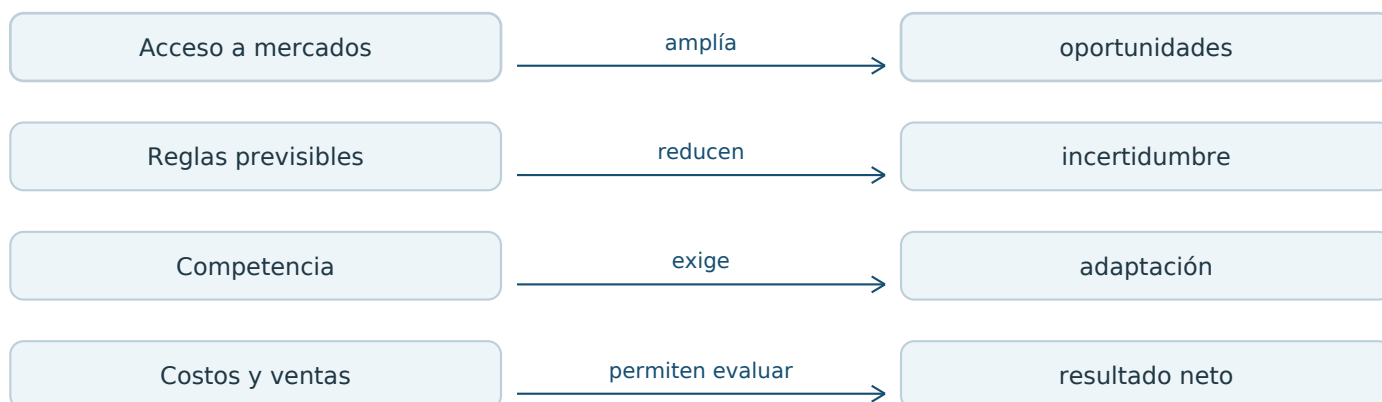
Canales económicos

Los acuerdos pueden mejorar acceso a mercados, previsibilidad de reglas y condiciones para inversión e intercambio. Las empresas aprovechan esas oportunidades si cumplen calidad, origen, logística y requisitos del cliente. El beneficio económico no se mide solo por exportaciones: también se examinan costos de insumos, diversificación, empleo y capacidad de adaptación. La competencia puede impulsar mejoras, pero sus efectos difieren entre sectores y empresas.

Comparación de decisiones

Para evaluar una oportunidad se compara margen neto bajo supuestos explícitos. Al precio de venta se restan producción, transporte, documentación, seguros y demás costos pertinentes. Un ahorro arancelario puede ser menor que un aumento logístico. Se distinguen posibilidades creadas por un acuerdo de resultados efectivamente logrados; no se atribuye todo cambio económico a una sola causa sin evidencia.

Mapa conceptual explicado



El tratado modifica condiciones de intercambio; la capacidad productiva y comercial determina cómo se aprovechan.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué oportunidad puede brindar un acuerdo comercial a una empresa exportadora?

Solución razonada. Acceso preferencial sujeto a las condiciones negociadas. El acceso mejora condiciones, pero no garantiza demanda ni elimina costos logísticos.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una pyme puede vender en varios mercados después de adecuar sus productos. ¿Qué ventaja comercial busca al diversificar destinos?

Solución razonada. Reducir dependencia de un solo mercado. Diversificar distribuye exposición; cada mercado conserva riesgos y condiciones propias.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

La importación de un insumo cuesta menos por una preferencia arancelaria. ¿Qué efecto podría producir, manteniendo lo demás constante?

Solución razonada. Reducir el costo del insumo para el productor. El efecto directo considerado es sobre el costo; calidad e inventario requieren decisiones distintas.

4. Caso 4 · Margen

Una venta deja 100 de margen antes de logística y exige 120 de costos adicionales.

Solución razonada. El resultado incremental es -20 . Una oportunidad de acceso no es rentable si los costos relevantes superan el margen.

5. Caso 5 · Ajuste competitivo

Ingresa competidores con menor precio y mejor plazo.

Solución razonada. La empresa debe estudiar productividad, servicio y diferenciación. Suponer protección permanente impide responder al nuevo entorno.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

COMEX. Acuerdos comerciales y textos de tratados.

1:2.1 Economía de la cadena de suministro

Compras · Décimo

Propósito: Explica en qué consiste la economía de la cadena de suministros.

Costo del sistema

La cadena conecta proveedores, transformación, almacenamiento, transporte y clientes mediante flujos físicos, información y dinero. Su economía estudia cómo satisfacer demanda creando valor con recursos limitados. El costo total incluye adquisición, pedidos, transporte, inventario, faltantes y devoluciones. Optimizar un eslabón de forma aislada puede trasladar costos a otro: lotes grandes reducen pedidos, pero inmovilizan más capital y espacio.

Compensaciones y servicio

El nivel de servicio y la incertidumbre condicionan inventario y capacidad. Se comparan alternativas con la misma unidad de análisis y horizonte. El costo por unidad no basta si hay diferencias de calidad, plazos o demanda efectiva. La información de ventas reales ayuda a evitar amplificación de pedidos a lo largo de la cadena, conocida como efecto látigo. Coordinar decisiones busca mejorar el resultado conjunto, no solo un indicador local.

Mapa conceptual explicado



Cada decisión modifica varios costos. El mapa se interpreta desde el servicio requerido hasta el costo total de cumplirlo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué criterio corresponde a la economía de la cadena de suministro?

Solución razonada. Evaluar el costo total para alcanzar el servicio requerido. Los costos y el servicio se relacionan entre varios eslabones.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Se compra un lote grande para obtener descuento, pero aumenta el tiempo de almacenamiento.

¿Qué costo debe incorporarse?

Solución razonada. El costo de mantener inventario y capital inmovilizado. El ahorro de compra debe compararse con costos adicionales de inventario.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Los pedidos del mayorista fluctúan mucho más que las ventas finales porque cada nivel reacciona a estimaciones parciales. ¿Qué fenómeno describe?

Solución razonada. Efecto látigo. La variabilidad se amplifica a través de decisiones descoordinadas.

4. Caso 4 · Comparación

Proveedor A cobra 900 y transporte 180; B cobra 960 y transporte 80 por el mismo lote y servicio.

Solución razonada. A suma 1 080 y B 1 040. B tiene menor costo de esos componentes, aunque su precio de compra es mayor; faltaría comparar los demás costos relevantes.

5. Caso 5 · Faltantes

Se reduce inventario hasta que aumentan entregas incompletas y urgencias.

Solución razonada. Debe incorporarse el costo de faltantes, transporte urgente y deterioro del servicio. Una reducción de inventario no implica una mejora neta.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

1:3.1 Integración de proveedores, operación y clientes

Compras · Décimo

Propósito: Lista los aspectos y oportunidades de una cadena de suministros integrada.

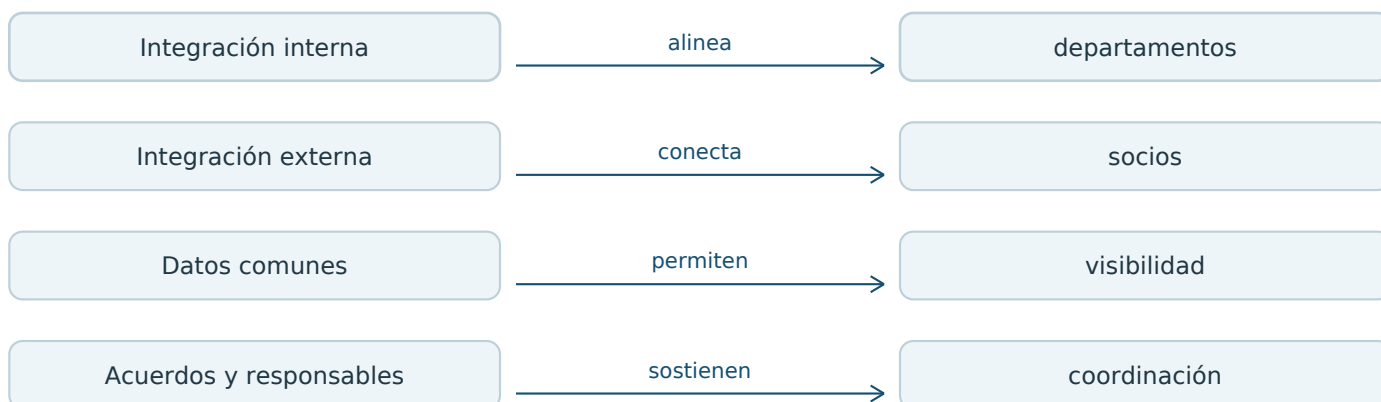
Qué se integra

Una cadena integrada coordina planificación, abastecimiento, producción, distribución y servicio. La integración interna alinea departamentos; la externa conecta proveedores y clientes. Se necesitan datos consistentes, responsables, metas compartidas y acuerdos de intercambio. Un sistema informático facilita esa coordinación, pero no resuelve por sí solo objetivos contradictorios, datos tardíos o decisiones sin responsable.

Oportunidades y controles

La integración puede reducir duplicación, tiempos de respuesta e inventario innecesario, además de mejorar trazabilidad. Sus riesgos incluyen dependencia de socios, errores propagados y exposición de información. Por eso se acuerdan niveles de servicio, controles de acceso, calidad de datos y contingencias. El desempeño se valora con entregas completas y puntuales, tiempos del proceso y costo total, evitando medir cada área con incentivos incompatibles.

Mapa conceptual explicado



Integrar significa coordinar decisiones y responsabilidades; compartir una aplicación es solo un medio.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué ejemplo representa integración interna?

Solución razonada. Ventas y producción acuerdan un plan factible con la misma demanda. La coordinación ocurre entre áreas de la misma organización.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Un proveedor consulta consumos autorizados para preparar reposición acordada. ¿Qué oportunidad aprovecha?

Solución razonada. Mayor visibilidad para coordinar abastecimiento. La visibilidad mejora decisiones cuando existen reglas y permisos definidos.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué dato ayuda a evaluar servicio de una cadena integrada?

Solución razonada. Porcentaje de pedidos completos entregados en la fecha acordada. El indicador conecta resultado entregado con el compromiso al cliente.

4. Caso 4 · Dato común

Ventas mide cajas de 12 y bodega registra unidades sin conversión.

Solución razonada. Se define una unidad y conversión controlada. Integrar datos inconsistentes puede multiplicar errores en vez de reducirlos.

5. Caso 5 · Contingencia

El proveedor principal interrumpe su servicio.

Solución razonada. Se activa un plan de contingencia y se reprograma con información común. La integración debe incluir respuesta a interrupciones, no depender de un único flujo perfecto.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

1:4.1 Del cartel al pliego de condiciones

Compras · Décimo

Propósito: Lista el concepto de cartel de licitación y contratación administrativa.

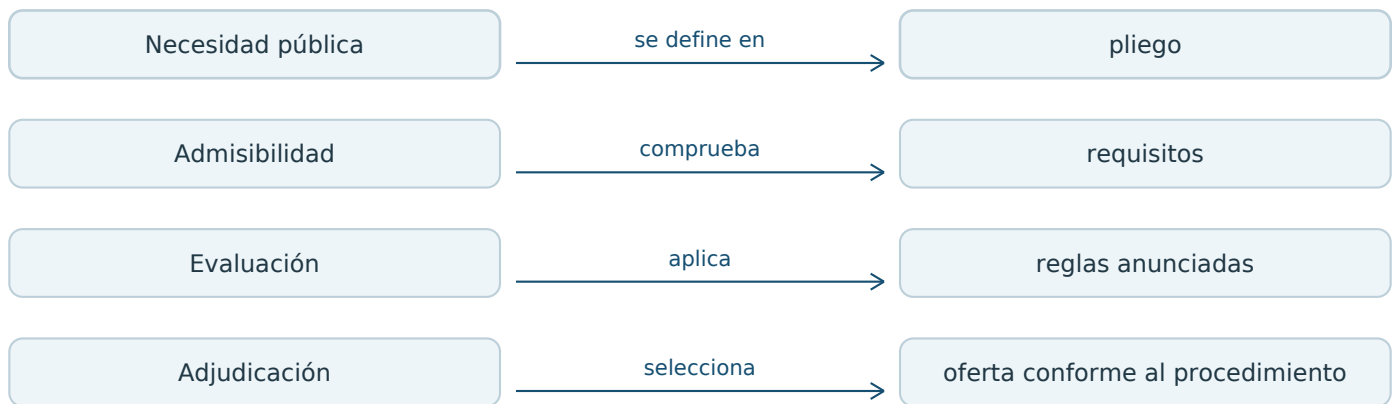
Documento que ordena la competencia

La tabla curricular utiliza el término cartel de licitación. En el marco de la Ley General de Contratación Pública 9986 se estudia el pliego de condiciones: documento que define el objeto, requisitos, reglas de evaluación y condiciones contractuales. Contratar con recursos públicos exige procedimientos y principios de transparencia, igualdad y valor por dinero. No se confunde el pliego con una oferta ni con el acto final de adjudicación.

Leer antes de ofertar

Se separan requisitos de admisibilidad, factores de evaluación y obligaciones de ejecución. Primero se comprueba si una oferta satisface lo exigido; después se aplica la evaluación prevista. Un precio bajo no corrige automáticamente incumplimientos esenciales. Las dudas y objeciones se tramitan por los mecanismos y plazos aplicables, no mediante acuerdos informales que cambien reglas para un solo participante. Se consulta normativa vigente para cada procedimiento; este capítulo no fija umbrales monetarios.

Mapa conceptual explicado



El pliego fija las reglas antes de comparar ofertas; evaluación y adjudicación son etapas diferentes.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué documento establece objeto, requisitos y reglas de evaluación de una contratación pública?

Solución razonada. El pliego de condiciones. La tabla lo denomina cartel; se relaciona con la terminología del marco actual.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una oferta omite un requisito esencial expresamente exigido. ¿Basta su menor precio para considerarla conforme?

Solución razonada. No; debe analizarse la admisibilidad según las reglas aplicables. La evaluación económica no sustituye la revisión de requisitos y del régimen de subsanación que corresponda.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué diferencia hay entre pliego y oferta?

Solución razonada. El pliego fija condiciones; la oferta expresa la propuesta del participante. Cada documento cumple una función distinta dentro del procedimiento.

4. Caso 4 · Evaluación

El pliego asigna puntajes a precio y plazo; el equipo desea valorar una marca no anunciada.

Solución razonada. Debe respetarse la evaluación prevista y los mecanismos legales de modificación. Introducir un factor al comparar ofertas afecta transparencia e igualdad.

5. Caso 5 · Precisión

Se solicita «equipo de buena calidad» sin parámetros verificables.

Solución razonada. Conviene definir prestaciones y criterios objetivos asociados a la necesidad. Una expresión vaga dificulta comprobar cumplimiento y comparar propuestas.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

CGR. Ley General de Contratación Pública 9986 y normativa.

1:4.2 Control de la contratación y responsabilidades institucionales

Compras · Décimo

Propósito: Menciona el papel de la Contraloría General de la República como ente regulador de las contrataciones.

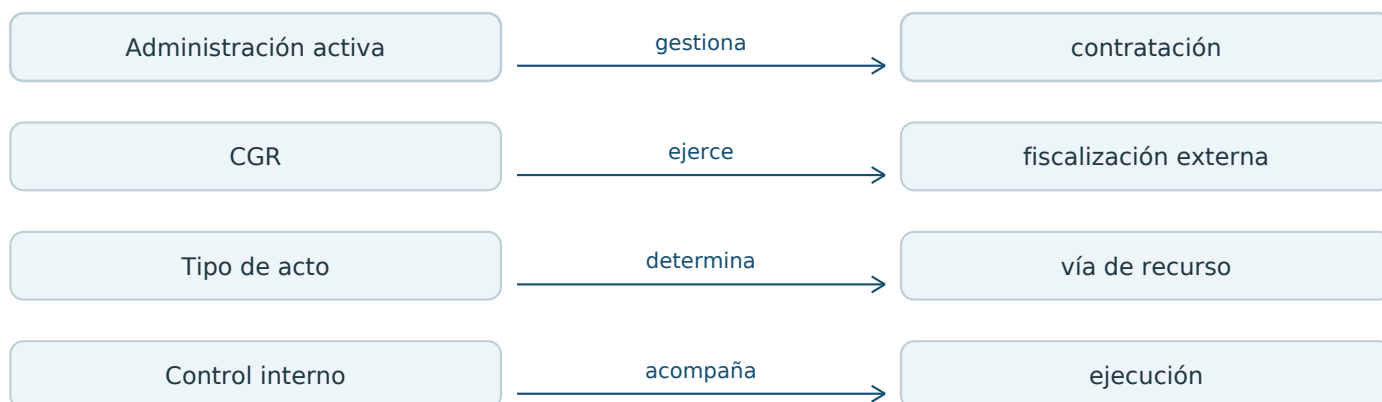
Papel de la Contraloría

La Contraloría General de la República fiscaliza la Hacienda Pública y ejerce competencias de control en contratación conforme al ordenamiento. Interviene en recursos, autorizaciones y otros controles cuando la normativa le atribuye competencia. No compra por todas las instituciones ni reemplaza a su administración activa. La institución contratante mantiene deberes de planificación, decisión, ejecución y control interno.

Distinguir funciones

Se identifica quién emite un acto, quién lo impugna, ante qué órgano corresponde hacerlo y qué decisión puede adoptar ese órgano. El régimen de recursos depende del tipo de procedimiento y acto; no todo desacuerdo se presenta ante la misma instancia. Un control externo no elimina el deber de documentar recepción, pagos y cumplimiento. El estudio debe apoyarse en la ley, reglamento y orientaciones de la CGR vigentes, sin memorizar competencias fuera de contexto.

Mapa conceptual explicado



El control externo y la gestión institucional se complementan, pero sus responsabilidades no se intercambian.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué función caracteriza a la CGR respecto de recursos públicos?

Solución razonada. Fiscalización superior de la Hacienda Pública. Su papel de control se distingue de la gestión ordinaria de cada contratación.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Quién conserva la responsabilidad de recibir y verificar bienes conforme al contrato?

Solución razonada. La administración contratante mediante sus responsables. El control externo no sustituye la verificación institucional de ejecución.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Una empresa desea impugnar un acto de contratación. ¿Qué debe identificar antes de presentar el recurso?

Solución razonada. La vía, autoridad competente y plazo aplicables al acto. La procedencia depende del régimen aplicable; no se presume una única vía universal.

4. Caso 4 · Documentación

El expediente carece de evidencia de recepción, aunque hubo control previo.

Solución razonada. Debe documentarse la ejecución. Un control anterior no acredita hechos posteriores ni libera a quienes deben verificar cumplimiento.

5. Caso 5 · Funciones

Un funcionario afirma que la CGR elegirá proveedores en todas las compras menores.

Solución razonada. Confunde fiscalización con administración activa. La competencia concreta se consulta en el ordenamiento; la institución conserva sus funciones de contratación.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

CGR. Ley General de Contratación Pública 9986 y normativa.

1:5.1 Participantes del crédito documentario

Compras · Décimo

Propósito: Lista las funciones de las figuras en el crédito documentado y en los bancos confirmantes.

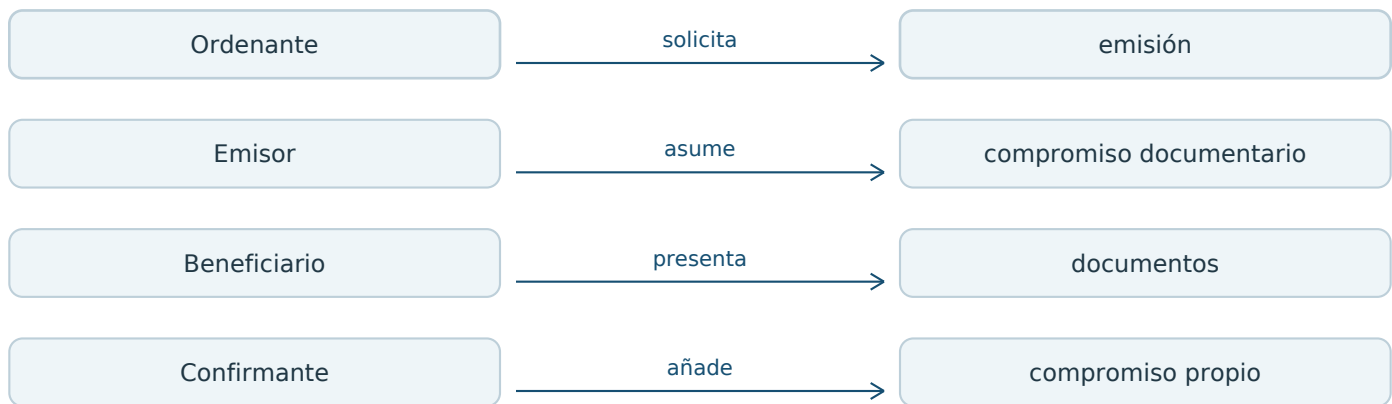
Quién interviene

El ordenante solicita abrir el crédito; el banco emisor asume el compromiso previsto frente al beneficiario, normalmente vendedor, cuando se presenta documentación conforme. Un banco avisador comunica el crédito verificando su aparente autenticidad, sin añadir por ese solo hecho un compromiso de pago. Un banco confirmante agrega su propio compromiso bajo las condiciones del crédito y reglas incorporadas. La confirmación no se presume por participar en el trámite.

Documentos y mercancía

El crédito documentario es independiente de la compraventa en el sentido previsto por sus reglas. Los bancos examinan documentos y su conformidad, no certifican la calidad física de cada mercancía. Se revisan importe, fechas, documentos, disponibilidad y reglas expresamente incorporadas, como UCP 600. Las discrepancias documentales y el riesgo del banco o país se estudian por separado; la confirmación puede cubrir ciertos riesgos de pago, pero no transforma al banco en asegurador del producto.

Mapa conceptual explicado



El mapa separa solicitud, presentación y obligaciones bancarias. Avisar y confirmar no son equivalentes.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Quién suele solicitar la emisión del crédito documentario en una compraventa?

Solución razonada. El comprador como ordenante. El ordenante solicita a su banco el compromiso a favor del beneficiario.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué distingue al banco confirmante del banco que solo avisa el crédito?

Solución razonada. El confirmante añade su propio compromiso bajo las condiciones aplicables. La confirmación requiere un compromiso adicional; no nace de la mera notificación.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

En un crédito documentario, ¿qué examinan los bancos para valorar una presentación?

Solución razonada. Los documentos exigidos y su conformidad. El examen documental se distingue de la verificación física del contrato comercial.

4. Caso 4 · Beneficiario

Una empresa exportadora figura como destinataria del pago condicionado a documentos.

Solución razonada. Actúa como beneficiaria. Debe comprender lo exigido antes de embarcar para evitar documentos imposibles o incompatibles.

5. Caso 5 · Fecha

Se detecta que el crédito exige un documento que no puede emitirse antes del vencimiento.

Solución razonada. Se gestionan aclaraciones o modificaciones por el canal correspondiente antes de depender de ese cobro. La intención comercial no corrige por sí sola la condición documental.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

ICC. Orientaciones sobre créditos documentarios UCP 600.

1:5.2 Elegir condiciones de pago en comercio exterior

Compras · Décimo

Propósito: Explica en qué consiste las formas o condiciones de pago.

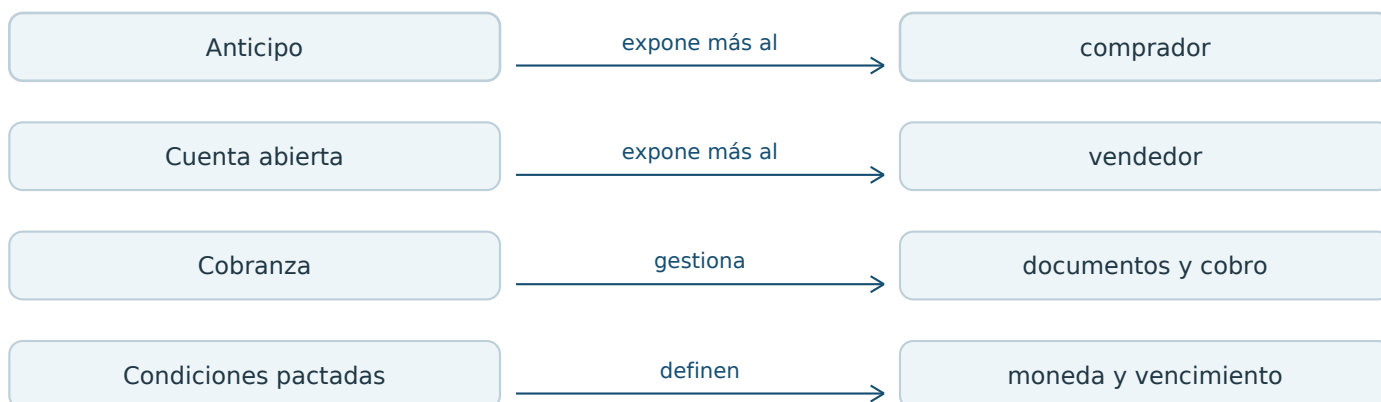
Momento y distribución de riesgo

En pago anticipado el comprador entrega fondos antes de recibir bienes y asume mayor exposición al incumplimiento del vendedor. En cuenta abierta el vendedor entrega antes de cobrar y asume riesgo de crédito. La cobranza documentaria canaliza documentos y cobro por bancos según instrucciones, sin convertirlos automáticamente en garantes. Un crédito documentario incorpora un compromiso bancario condicionado a una presentación conforme.

Elegir con criterio

La decisión depende de confianza, país, importe, plazo, liquidez, costos y capacidad de cumplir documentos. Se pactan moneda, fecha, medio y gastos. Un Incoterm distribuye obligaciones de entrega, costos y riesgos de transporte según su alcance; no fija por sí solo el medio ni el momento del pago. Financiar a un cliente puede favorecer ventas, pero exige valorar mora y capital de trabajo. Ninguna modalidad elimina todos los riesgos de la operación.

Mapa conceptual explicado



El momento del pago distribuye exposición financiera; la entrega y el transporte se pactan de manera coordinada pero separada.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿En qué modalidad el vendedor normalmente entrega antes de cobrar al vencimiento pactado?

Solución razonada. Cuenta abierta. El vendedor concede plazo y debe gestionar riesgo de impago.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué característica distingue a una cobranza documentaria de un crédito documentario confirmado?

Solución razonada. La cobranza no implica por sí sola una garantía bancaria de pago. Canalizar documentos y cobro no equivale a asumir una obligación de pago propia.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Un contrato indica un Incoterm, pero no el vencimiento de la factura. ¿Puede deducirse solo del Incoterm cuándo se paga?

Solución razonada. No; deben pactarse las condiciones de pago. El alcance de los Incoterms no sustituye la cláusula financiera de pago.

4. Caso 4 · Liquidez

El proveedor exige anticipo y el cliente pagará dos meses después de entrega.

Solución razonada. La empresa necesita financiar el intervalo entre salida y entrada de efectivo. El margen esperado no garantiza liquidez durante ese plazo.

5. Caso 5 · Moneda

El precio está acordado, pero comprador y vendedor interpretan monedas distintas.

Solución razonada. Se debe precisar moneda e importe contractual, además de gastos y vencimiento. La ambigüedad puede alterar sustancialmente el pago esperado.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

ICC. Orientaciones sobre créditos documentarios UCP 600.

1:6.1 Seleccionar el régimen aduanero por el destino real

Compras · Décimo

Propósito: Resuelve situaciones relativas a los regímenes aduaneros.

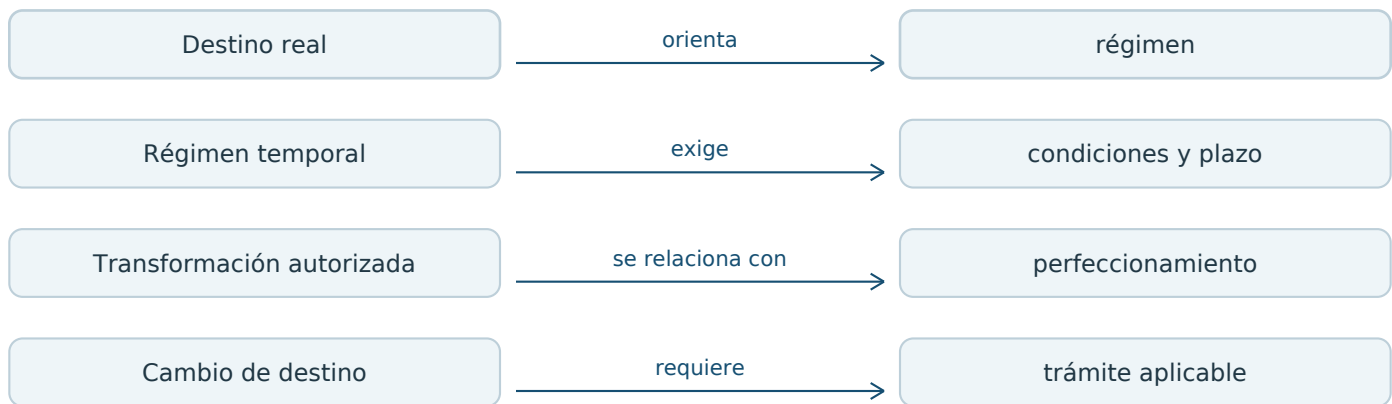
Finalidad y control

El régimen aduanero determina el tratamiento jurídico de las mercancías según la operación autorizada. Se distinguen destinos definitivos, temporales o suspensivos, liberatorios y otras categorías previstas en la legislación aplicable. La importación definitiva orienta la mercancía a permanecer en el territorio conforme a los requisitos; el tránsito permite traslado bajo control aduanero; un depósito mantiene mercancía bajo el régimen autorizado. Suspender tributos no equivale a exención permanente.

Operaciones temporales

Importar temporalmente para reexportar en el mismo estado no es lo mismo que admitir insumos para transformación y posterior exportación. El perfeccionamiento activo se vincula a operaciones de transformación, elaboración o reparación autorizadas. La finalidad, plazo, garantías, registros y forma de cancelación deben verificarse en el régimen concreto. No se vende localmente una mercancía temporal por decisión privada sin cumplir el cambio o destino permitido. Los casos omiten plazos legales específicos para concentrarse en la lógica del régimen.

Mapa conceptual explicado



El nombre del trámite debe coincidir con lo que se hará con la mercancía y con la forma de cerrar el régimen.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Una empresa importa equipos para incorporarlos permanentemente a su operación, sin un régimen especial aplicable. ¿Qué destino corresponde analizar?

Solución razonada. Importación definitiva. La finalidad es permanencia; se aplican requisitos y tributos correspondientes.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Se trae maquinaria para una exposición y se prevé devolverla sin transformación, cumpliendo autorización y plazo. ¿Qué régimen temporal se relaciona?

Solución razonada. Importación temporal con reexportación en el mismo estado. La finalidad temporal y la ausencia de transformación orientan la clasificación.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Una mercancía permanece en depósito aduanero. ¿Qué afirmación es correcta?

Solución razonada. Su disposición sigue sujeta a las condiciones del régimen y al destino autorizado. Almacenamiento bajo control no equivale a libre disposición.

4. Caso 4 · Cancelación

El equipo importado temporalmente ya se devolvió, pero no se cerró su registro.

Solución razonada. Se verifica y documenta la cancelación del régimen por la vía correspondiente. La salida física y el cierre formal deben quedar relacionados.

5. Caso 5 · Cambio de plan

Insumos destinados a exportación se quieren vender localmente.

Solución razonada. Se consulta si procede un cambio de régimen o destino y qué requisitos y tributos exige. La decisión comercial no transforma por sí sola la autorización aduanera.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 3.

2:1.1 Productos tradicionales y diversificación exportadora

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Reconoce los tipos de productos tradicionales y no tradicionales.

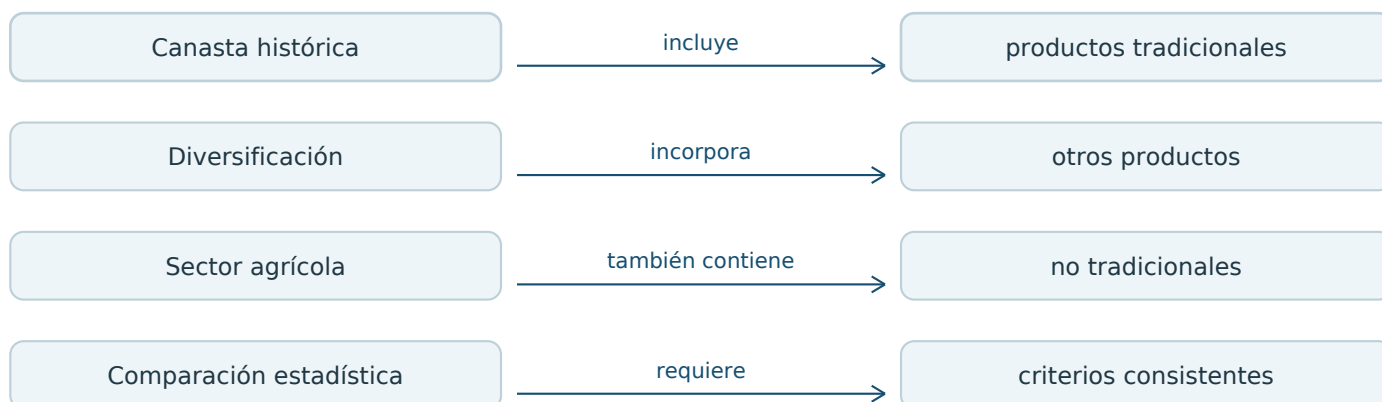
Una clasificación histórica

En la agrupación histórica costarricense utilizada para estudiar exportaciones tradicionales se reconocen café, banano, azúcar y carne bovina. Los productos no tradicionales amplían esa canasta e incluyen ejemplos agrícolas, industriales y tecnológicos, como piña, plantas ornamentales y dispositivos médicos. «No tradicional» no significa recién inventado, importado, artesanal ni de poca importancia. La clasificación depende de la agrupación estadística utilizada y debe distinguirse del sector productivo.

Cómo comparar canastas

Un producto puede ser agrícola y no tradicional; tampoco todo producto industrial es un servicio. Antes de comparar series se revisan cobertura, unidad, período y clasificación. Una misma canasta puede crecer en valor por precio, volumen o composición, por lo que no se deduce cantidad física a partir del valor solamente. Los ejemplos de este capítulo enseñan la agrupación histórica y no pretenden presentar el ranking exportador del año.

Mapa conceptual explicado



Tradición exportadora y sector económico son ejes distintos. Se debe indicar qué clasificación se está usando.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

En la agrupación histórica costarricense estudiada, ¿cuál es un producto tradicional de exportación?
Solución razonada. Café. La agrupación tradicional considerada incluye café, banano, azúcar y carne bovina.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué ejemplo muestra que un producto agrícola puede ser no tradicional en esa agrupación?

Solución razonada. Piña. No tradicional no equivale a industrial; la piña es agrícola y forma parte de la diversificación.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué significa «no tradicional» en una clasificación histórica de exportaciones?

Solución razonada. Que no pertenece a la canasta tradicional definida en esa clasificación. La expresión describe una agrupación, no edad, procedencia o escala.

4. Caso 4 · Dos criterios

Un informe agrupa por sector y otro por tradición exportadora.

Solución razonada. No deben confundirse sus categorías. Se necesita una correspondencia explícita para comparar productos que pueden ser agrícolas y no tradicionales a la vez.

5. Caso 5 · Cambio de valor

El valor exportado de una canasta aumenta, pero no se informa el volumen.

Solución razonada. No puede afirmarse cuánto creció la cantidad física. Deben revisarse precios, volúmenes y composición del conjunto.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

2:2.1 Estructura del Sistema Armonizado

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Explica en qué consiste el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías.

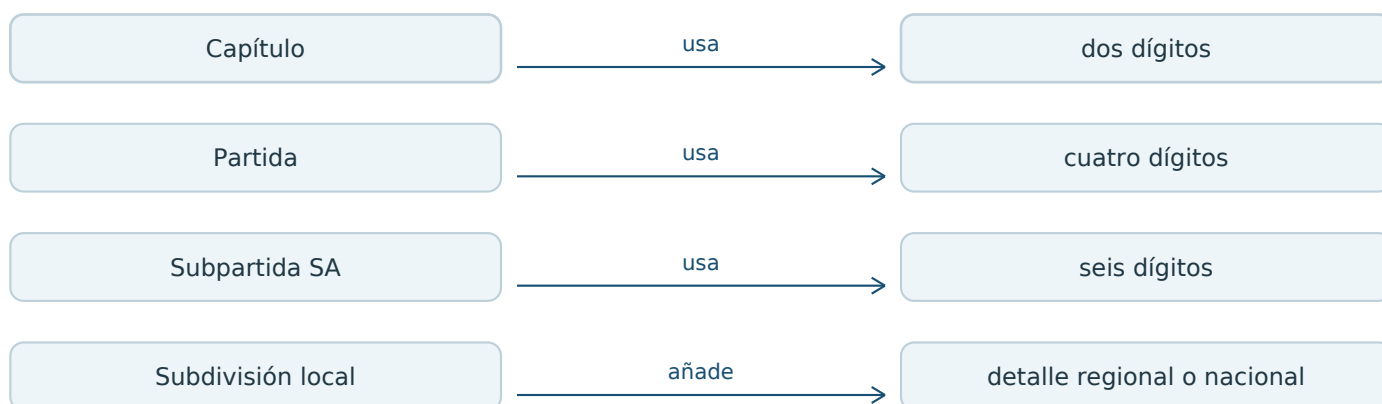
Lenguaje común de mercancías

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías organiza bienes mediante códigos, textos y notas legales. Su estructura internacional llega a seis dígitos: dos identifican capítulo, cuatro partida y seis subpartida. Las subdivisiones posteriores corresponden al sistema regional o nacional aplicable. Una sección agrupa capítulos, pero su título no reemplaza las reglas legales para clasificar un artículo concreto.

Qué resuelve y qué no

La nomenclatura ayuda a clasificar, comparar estadísticas y aplicar medidas comerciales. No fija por sí sola un arancel mundial ni prueba origen preferencial. Se necesita describir composición, función, presentación y demás características relevantes de la mercancía. Un nombre comercial ambiguo no basta. La edición y el código completo aplicable deben coincidir con la fecha de la operación; una correlación entre versiones exige revisar textos, no solo copiar números.

Mapa conceptual explicado



La jerarquía aumenta precisión. El código identifica la mercancía dentro de una nomenclatura, sin determinar por sí solo todos sus tributos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Cuántos dígitos tiene una subpartida en el nivel internacional del Sistema Armonizado?

Solución razonada. Seis. Capítulo, partida y subpartida corresponden a dos, cuatro y seis dígitos respectivamente.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué información es más útil para clasificar un artículo de nombre comercial ambiguo?

Solución razonada. Su composición, función y forma de presentación. La clasificación debe basarse en características de la mercancía y textos legales pertinentes.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Dos países comparten una subpartida SA, pero aplican tasas distintas. ¿Existe necesariamente un error?

Solución razonada. No; el SA no establece una tasa arancelaria mundial única. La nomenclatura común y la política arancelaria son planos diferentes.

4. Caso 4 · Jerarquía

El documento solo señala 0901.

Solución razonada. Corresponde a una partida de cuatro dígitos; falta identificar la subpartida y las subdivisiones necesarias para la declaración concreta.

5. Caso 5 · Actualización

Se reutiliza un código de una versión anterior sin leer su descripción.

Solución razonada. Se coteja la versión aplicable y las correlaciones. Un número conservado no garantiza que todo su alcance permanezca idéntico.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

OMA. Nomenclatura del Sistema Armonizado, edición 2022.

2:3.1 Usar notas, reglas y símbolos del arancel

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Explica las Notas Generales, el Índice de materias de Sistema Arancelario, las abreviaturas, símbolos y todas las notas, vigentes en materia aduanera.

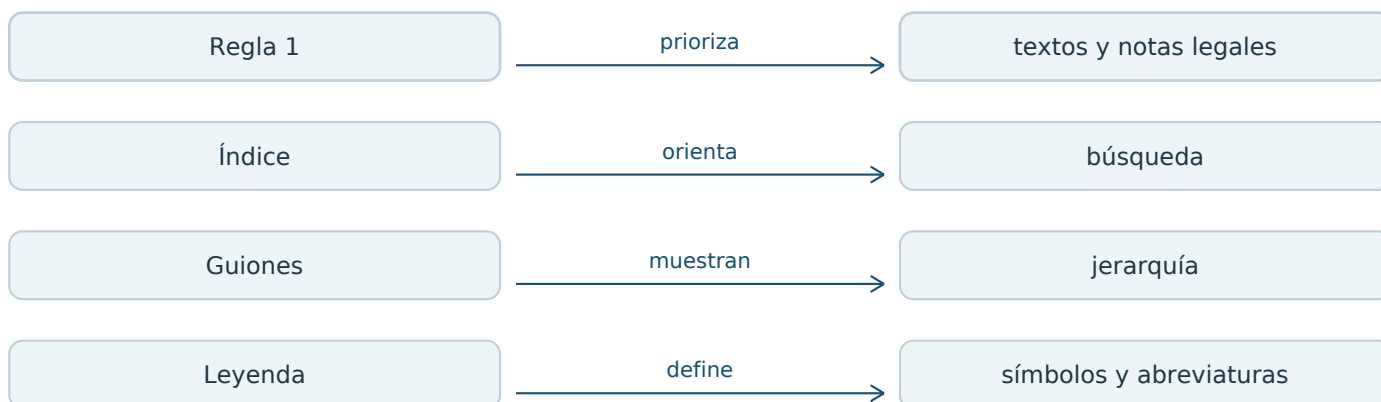
Orden de lectura

Las reglas generales de interpretación guían la clasificación. La regla 1 atiende a los textos de partidas y notas de sección o capítulo; los títulos orientan, pero no deciden por sí solos. Las reglas siguientes tratan mercancías incompletas o sin montar, mezclas, posibles clasificaciones múltiples, analogía, envases y comparación de subpartidas. Se aplican según el caso y la secuencia pertinente, no se escoge libremente la que produzca menos impuesto.

Notas y convenciones

Las notas legales pueden incluir, excluir o definir productos. Las notas explicativas ayudan a interpretar la nomenclatura y se distinguen de las notas legales incorporadas. En subpartidas, los guiones muestran niveles jerárquicos; se comparan categorías del mismo nivel. Abreviaturas y símbolos se leen con la leyenda de la edición consultada: kg expresa masa en kilogramos, y un símbolo arancelario no debe interpretarse por intuición. El índice alfabético es una ayuda de búsqueda, no una decisión legal final.

Mapa conceptual explicado



Buscar una palabra es el inicio. La clasificación se justifica con textos y notas, y después se desciende al nivel apropiado.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué determina principalmente la clasificación conforme a la regla general 1?

Solución razonada. Textos de partidas y notas legales de sección o capítulo. Los títulos tienen valor orientador; las disposiciones legales pertinentes fundamentan la clasificación.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una nota de capítulo excluye expresamente un artículo. ¿Qué efecto debe considerarse?

Solución razonada. La exclusión limita el alcance de ese capítulo para el artículo. Las notas legales pueden delimitar el ámbito y remitir a otra ubicación.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Una columna utiliza una abreviatura desconocida. ¿Cómo debe interpretarse?

Solución razonada. Consultar la leyenda oficial de esa edición. Las convenciones del documento determinan su significado preciso.

4. Caso 4 · Apariencia

El título de una sección parece describir el producto, pero una nota remite a otra.

Solución razonada. Se sigue el análisis de textos y notas legales. La semejanza con el título no basta para ignorar la remisión.

5. Caso 5 · Unidad

Una tasa hipotética se expresa por kilogramo neto y la factura solo indica cajas.

Solución razonada. Se obtiene la masa neta pertinente antes de calcular. Multiplicar cajas por una tasa por kilogramo mezcla unidades incompatibles.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

OMA. Nomenclatura del Sistema Armonizado, edición 2022.

2:4.1 Reconocer las secciones del arancel

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Reconoce en qué consiste cada sección del Arancel Aduanero.

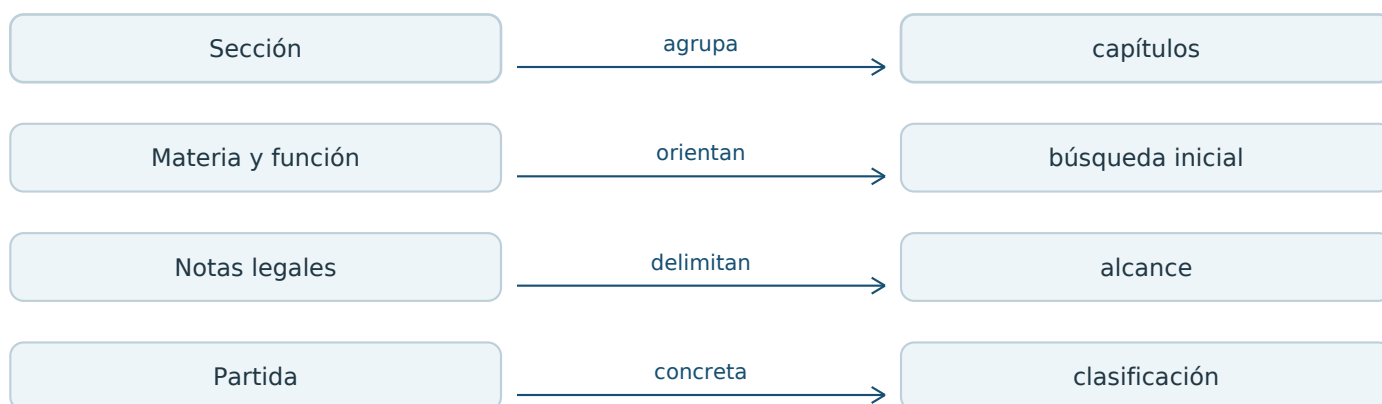
Panorama de las secciones I-XI

El SA se organiza en 21 secciones. I: animales vivos y productos animales; II: productos vegetales; III: grasas y aceites; IV: alimentos preparados, bebidas y tabaco; V: productos minerales; VI: productos químicos; VII: plástico y caucho; VIII: pieles, cuero y manufacturas relacionadas; IX: madera, corcho y espartería; X: pasta de madera, papel y cartón; XI: textiles y sus manufacturas. Son una orientación temática resumida, no la redacción legal completa.

Secciones XII-XXI y límites

XII: calzado, sombreros, paraguas y otros artículos relacionados; XIII: manufacturas de piedra, yeso, cerámica y vidrio; XIV: perlas, piedras y metales preciosos; XV: metales comunes; XVI: máquinas y material eléctrico; XVII: transporte; XVIII: instrumentos ópticos, de medida, médicos, relojería y música; XIX: armas y municiones; XX: mercancías y productos diversos, como muebles y juguetes; XXI: arte, colecciones y antigüedades. Se consulta el título íntegro y sus notas para resolver casos: un material no obliga siempre a ubicar el producto en la sección de ese material.

Mapa conceptual explicado



Las secciones son un mapa de consulta. El artículo concreto se clasifica después mediante textos, notas y reglas.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿En qué sección temática del SA se busca inicialmente maquinaria y material eléctrico?

Solución razonada. Sección XVI. La búsqueda inicial se orienta por el grupo temático, seguida del análisis legal.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué grupo corresponde a la sección XI?

Solución razonada. Materias textiles y sus manufacturas. La sección XI organiza capítulos textiles bajo sus notas y alcance.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué diferencia temática hay entre las secciones II y IV?

Solución razonada. Vegetales frente a alimentos preparados y otros productos de la sección IV. La elaboración y las notas pueden conducir a ubicaciones distintas; se revisa el producto concreto.

4. Caso 4 · Instrumento

Se consulta dónde comenzar la búsqueda de un instrumento óptico de medición.

Solución razonada. La sección XVIII es la orientación inicial. La clasificación final requiere función, características y notas pertinentes.

5. Caso 5 · Objeto de madera

Un mueble es de madera y se propone ubicarlo automáticamente entre madera y corcho.

Solución razonada. Debe revisarse la sección XX y el capítulo de muebles, además de notas. La función y el texto de partida pueden prevalecer sobre una asociación simple con el material.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

OMA. Nomenclatura del Sistema Armonizado, edición 2022.

2:4.2 Clasificar a partir de características comprobables

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Clasifica mercancías según el Arancel vigente.

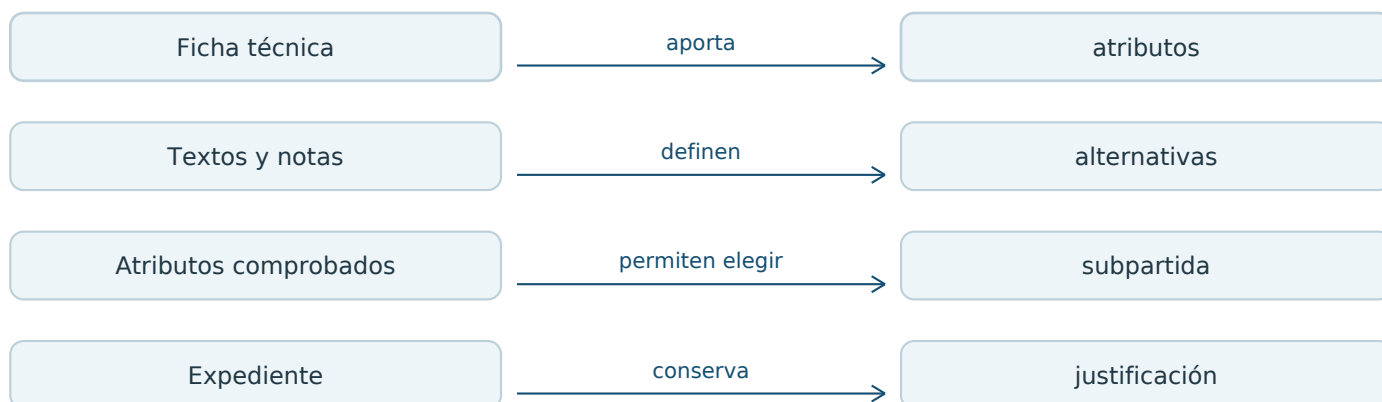
De la ficha al código

Se comienza por una descripción técnica: composición, función, grado de elaboración, presentación y datos que diferencien subpartidas. Luego se consultan textos, notas y reglas, dejando evidencia del razonamiento. El código de un proveedor es un antecedente, no una justificación suficiente. El análisis debe poder reproducirse y, ante incertidumbre relevante, utilizar consultas o resoluciones previstas por la autoridad.

Ejemplo controlado: café

En la partida 0901 del SA 2022 se distinguen café sin tostar sin descafeinar (0901.11), sin tostar descafeinado (0901.12), tostado sin descafeinar (0901.21) y tostado descafeinado (0901.22). Estas referencias sirven para practicar dos atributos verificables. No cubren extractos ni mezclas que puedan tener otro tratamiento, ni sustituyen las extensiones nacionales y demás notas. La selección nunca se hace por el código con menor tasa.

Mapa conceptual explicado



El ejemplo de café utiliza elaboración y descafeinado. Cada decisión debe apoyarse en un dato y un texto aplicable.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Según las subpartidas SA 2022 indicadas, ¿cuál corresponde a café sin tostar y sin descafeinar?

Solución razonada. 0901.11. Se combinan ambos atributos: sin tostar y no descafeinado.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una ficha indica café tostado y descafeinado. Entre las cuatro subpartidas del ejemplo, ¿cuál corresponde?

Solución razonada. 0901.22. La categoría tostado descafeinado reúne las dos características.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

La factura solo dice «café» y no informa tostado ni descafeinado. ¿Qué debe hacerse antes de elegir la subpartida del ejemplo?

Solución razonada. Obtener los atributos faltantes de la mercancía. La descripción es insuficiente para distinguir las alternativas legales.

4. Caso 4 · Fuente

El vendedor sugiere un código, pero su ficha describe otra elaboración.

Solución razonada. Se resuelve la discrepancia con evidencia técnica y normativa. Copiar el código sin cotejo puede mantener un error.

5. Caso 5 · Producto distinto

Se importa un extracto soluble y se pretende usar automáticamente una de las cuatro subpartidas de café en grano.

Solución razonada. Se vuelve al texto legal para analizar el producto real. El ejemplo no autoriza extender sus categorías a todas las preparaciones de café.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

OMA. Nomenclatura del Sistema Armonizado, edición 2022.

2:5.1 Instituciones que intervienen en el comercio y las aduanas

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Interrelaciona las distintas instituciones nacionales e internacionales y los procesos aduaneros que son de su competencia.

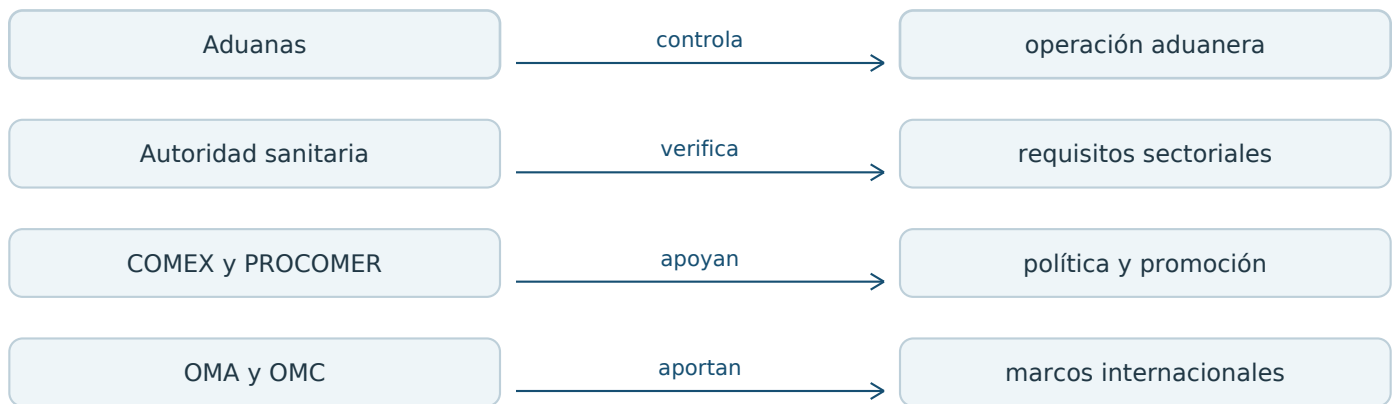
Competencias nacionales

El Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Aduanas, en Hacienda, aplican legislación aduanera y controlan operaciones dentro de sus competencias. COMEX dirige la política comercial y trabaja con acuerdos; PROCOMER promueve exportaciones y facilita trámites mediante servicios como la ventanilla única. Las autoridades sanitarias y fitosanitarias atienden requisitos de su especialidad: por ejemplo, el Servicio Fitosanitario del Estado en sanidad vegetal y SENASA en salud animal. La intervención de una institución no elimina la de otra.

Ámbito internacional y coordinación

La OMA desarrolla instrumentos de cooperación y nomenclatura aduanera, incluido el SA. La OMC administra acuerdos comerciales multilaterales y sus mecanismos; SIECA apoya la integración económica centroamericana. Ninguna de estas funciones equivale a despachar físicamente cada importación costarricense. Para planificar un trámite se mapean documento, autoridad emisora, revisión y dependencia, evitando confundir promoción comercial con autorización sanitaria o liquidación de tributos.

Mapa conceptual explicado



Se relaciona cada requisito con la autoridad competente; un expediente puede necesitar varias actuaciones complementarias.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 • Aplicación guiada

¿Qué organismo desarrolla y mantiene el Sistema Armonizado?

Solución razonada. La Organización Mundial de Aduanas, OMA. La OMA es la referencia institucional de la nomenclatura internacional.

2. Caso 2 • Aplicación guiada

Una importación de vegetales requiere verificar condiciones fitosanitarias. ¿Qué autoridad costarricense se relaciona con ese control?

Solución razonada. Servicio Fitosanitario del Estado. Los controles fitosanitarios corresponden al ámbito especializado, además del trámite aduanero.

3. Caso 3 • Aplicación guiada

¿Qué papel se vincula con PROCOMER?

Solución razonada. Promoción de exportaciones y servicios de facilitación comercial. Su función de promoción y facilitación se distingue de competencias tributarias o judiciales.

4. Caso 4 • Trámites paralelos

La empresa tiene un documento comercial, pero le falta autorización sectorial.

Solución razonada. Debe identificar y cumplir el requisito de la autoridad correspondiente. La factura no reemplaza permisos exigibles.

5. Caso 5 • Competencia

Se consulta a la OMC la hora para retirar una carga de una aduana local.

Solución razonada. La información operativa corresponde a los actores y autoridades del despacho. La OMC actúa en un plano multilateral distinto.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

OMA. Convenio del SA.

PROCOMER. Servicios y preguntas frecuentes.

2:6.1 Calcular tributos aduaneros con bases explícitas

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Calcula impuestos aduaneros.

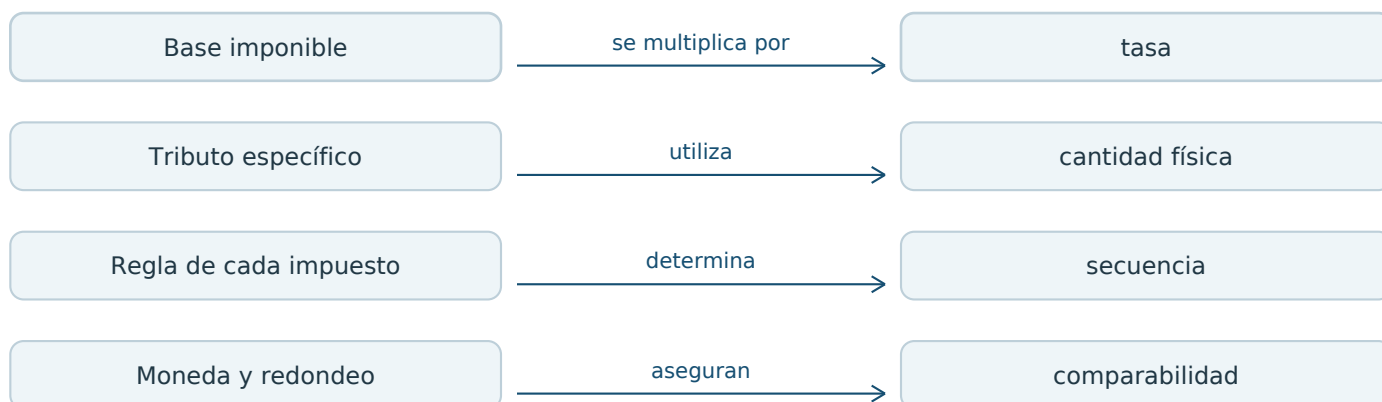
Identificar antes de multiplicar

Un tributo ad valorem se calcula como base imponible por tasa; un tributo específico usa una cantidad física por tarifa. Para liquidar se requiere clasificación, valoración, origen, régimen, fecha y eventuales beneficios. No todos los tributos usan la misma base: alguno puede incorporar otro tributo previamente calculado. Se organiza una hoja con concepto, base, tasa, monto y respaldo. Las tasas de todos los ejercicios de este capítulo son supuestos didácticos, no tarifas vigentes para una importación real.

Secuencia y unidades

Primero se determina el valor y su moneda; luego se aplica el tipo de cambio indicado cuando corresponda. Se calcula cada tributo en la secuencia que establezca su regla y se redondea conforme al criterio del ejercicio. No se suman tasas de bases diferentes para multiplicarlas por una sola base. Un arancel preferencial no elimina automáticamente impuestos internos. También se separan tributos de gastos privados de transporte, almacenaje o agencia, aunque todos afecten al costo total.

Mapa conceptual explicado



Cada fila del cálculo debe mostrar de dónde sale su base. Sumar porcentajes sin revisar las bases puede producir un resultado incorrecto.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Ejercicio didáctico: base aduanera 2 000 y DAI del 5 %. Sin otros conceptos, ¿cuánto es el DAI?

Solución razonada. $100. 2\ 000 \times 0,05 = 100$. El valor más tributo sería 2 100, no el tributo aislado.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Ejercicio didáctico: valor 1 000, DAI 10 % sobre ese valor e impuesto interno 13 % sobre valor más DAI. ¿Cuál es el impuesto interno?

Solución razonada. $143 \cdot \text{DAI} = 100$; base interna = 1 100; $1\ 100 \times 0,13 = 143$.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Un cálculo usa dos tasas sobre bases distintas. ¿Puede sumarmas y aplicar el total a una sola base sin más comprobación?

Solución razonada. No; debe calcular cada tributo sobre su base correspondiente. La suma directa solo es válida bajo condiciones compatibles de base y secuencia.

4. Caso 4 · Tributo y servicio

La liquidación muestra impuesto 70 y honorarios de agencia 30.

Solución razonada. El desembolso conjunto es 100, pero no todo es tributo. Se registran conceptos separados para interpretar correctamente la liquidación y el costo.

5. Caso 5 · Base física

El arancel del supuesto cobra por kilogramo neto; el embarque pesa 110 kg brutos y 100 netos.

Solución razonada. Se usan 100 kg para ese tributo. Incorporar embalaje contradiría la base neta establecida.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

Asamblea Legislativa. Ley General de Aduanas 7557, texto de consulta.

SINALEVI. Reglamento a la Ley General de Aduanas.

OMC. Información técnica sobre valoración en aduana.

2:7.1 Relacionar CAUCA, RECAUCA y legislación nacional

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Reconoce las disposiciones generales de CAUCA y RECAUCA, la Ley General de Aduanas y su Reglamento.

Un marco de varios niveles

CAUCA identifica el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y RECAUCA su reglamento. Se estudian junto con la Ley General de Aduanas de Costa Rica y su reglamento, según versiones incorporadas y disposiciones vigentes para la operación. Estos instrumentos organizan sujetos, procedimientos, control, obligaciones y destinos aduaneros. La fuente y su jerarquía importan: una instrucción privada no sustituye una obligación establecida por el ordenamiento.

Aplicar con contexto

Para resolver un caso se precisan mercancía, fecha, régimen, sujeto responsable y acto del procedimiento. Después se localiza la disposición y se revisan reformas, transitorios y competencia. No se mezclan artículos de países o versiones diferentes porque compartan nombre. El despacho o levante no implica que todo control posterior desaparezca. Se conservan documentos conforme al régimen aplicable y se utiliza la vía prevista para consultas o impugnaciones; aquí no se fijan plazos legales sin una norma concreta.

Mapa conceptual explicado



La respuesta surge de relacionar fuentes vigentes y hechos. Memorizar un artículo fuera de su versión puede llevar a una conclusión errónea.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 • Aplicación guiada

¿Qué relación existe entre CAUCA y RECAUCA?

Solución razonada. Código aduanero regional y su reglamento, respectivamente. Los nombres corresponden a instrumentos jurídicos del marco aduanero centroamericano.

2. Caso 2 • Aplicación guiada

¿Qué debe verificarse al usar un artículo encontrado en un reglamento aduanero de otro país?

Solución razonada. Su aplicabilidad territorial y relación con la normativa costarricense pertinente. Coincidir en nombre o número no hace que una disposición extranjera sea aplicable al caso.

3. Caso 3 • Aplicación guiada

¿El levante de una mercancía elimina necesariamente todo control aduanero posterior?

Solución razonada. No; pueden existir controles posteriores y obligaciones de conservación. Se distinguen autorización de retiro y potestades u obligaciones que continúan conforme a la norma.

4. Caso 4 • Reforma

Un manual de clase reproduce un requisito de una versión derogada.

Solución razonada. Se identifica la disposición vigente y sus transitorios. El manual sirve para estudiar, pero no reemplaza la fuente jurídica aplicable.

5. Caso 5 • Instrucción privada

El proveedor pide omitir un dato obligatorio de la declaración.

Solución razonada. La instrucción contractual no elimina el deber legal. Se aclara la información y se actúa conforme al régimen de declaración.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

Asamblea Legislativa. Ley General de Aduanas 7557, texto de consulta.

SINALEVI. Reglamento a la Ley General de Aduanas.

2:8.1 Valorar mercancías sin confundir precio y base aduanera

Importación y exportación · Décimo

Propósito: Resuelve situaciones donde interviene la valoración de las mercancías.

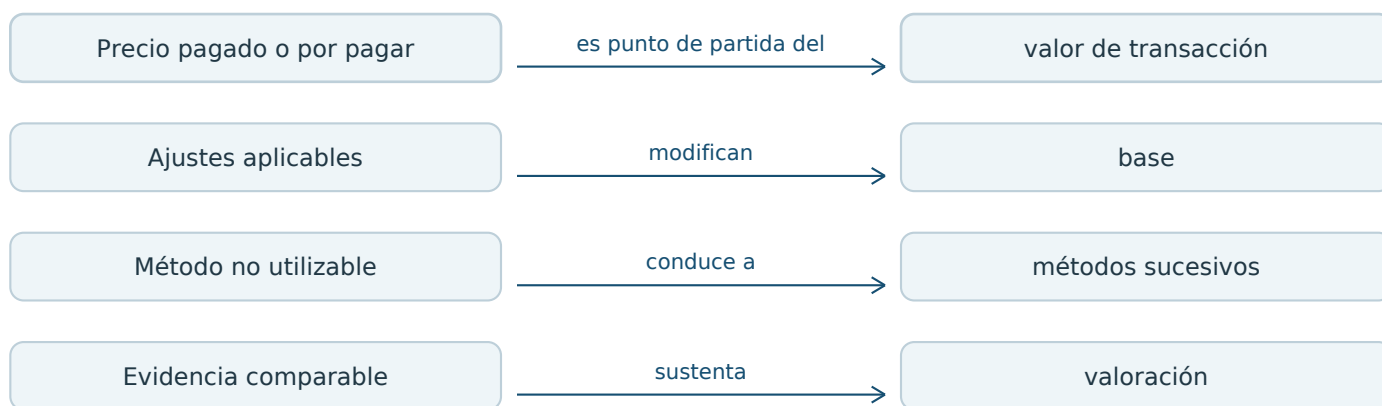
Método principal y ajustes

El valor de transacción parte del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías vendidas para exportación al país de importación, con los ajustes y condiciones aplicables. No toda factura basta por sí sola ni toda vinculación entre partes invalida automáticamente ese método: se examinan sus efectos y requisitos. Comisiones, aportes, regalías u otros componentes se tratan conforme al acuerdo y la norma; los ejercicios indican expresamente qué se incluye para no presumir reglas universales de costos.

Métodos sucesivos

Si no puede determinarse el valor por transacción, el acuerdo contempla métodos de mercancías idénticas, similares, deductivo, computado y último recurso, con su orden y excepciones permitidas. El método deductivo parte de ventas en el país importador y deducciones procedentes; el computado considera elementos de costo y beneficio. Una referencia de precios puede justificar una investigación, pero no autoriza un valor arbitrario. Se necesita documentación, comparabilidad y motivación del método utilizado.

Mapa conceptual explicado



Se separa precio comercial, ajustes y método. La valoración no se reduce a escoger el número más alto o más bajo de una lista.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Cuál es el punto de partida del método del valor de transacción?

Solución razonada. El precio realmente pagado o por pagar, con ajustes y condiciones aplicables. El método exige una venta y cumplimiento de las condiciones del acuerdo.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Si el valor de transacción no puede usarse, ¿qué método compara primero mercancías iguales bajo las condiciones pertinentes?

Solución razonada. Valor de transacción de mercancías idénticas. El acuerdo establece métodos sucesivos; identidad y comparabilidad deben comprobarse.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Dos empresas están vinculadas. ¿Qué análisis corresponde antes de descartar su valor de transacción?

Solución razonada. Si la relación influyó en el precio y si se cumplen las condiciones del método. La vinculación exige examen; no produce por sí sola una conclusión automática.

4. Caso 4 · Doble suma

El precio de 2 000 ya incluye un flete de 150 que el ejercicio exige incluir.

Solución razonada. No se vuelve a sumar ese mismo flete. Primero se determina qué contiene el precio para evitar duplicar componentes.

5. Caso 5 · Comparabilidad

Se compara un equipo nuevo con uno usado de distinta capacidad.

Solución razonada. La diferencia de estado y características impide asumir equivalencia directa. Debe justificarse el método y cualquier comparación o ajuste permitido.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

OMC. Información técnica sobre valoración en aduana.

2:9.1 Contenedores normalizados y cadena de custodia

Importación y exportación · Duodécimo

Propósito: Reconoce el papel que juega el ISO en la normalización de contenedores y cómo se debe prevenir el transporte en caso de transportar sustancias ilícitas.

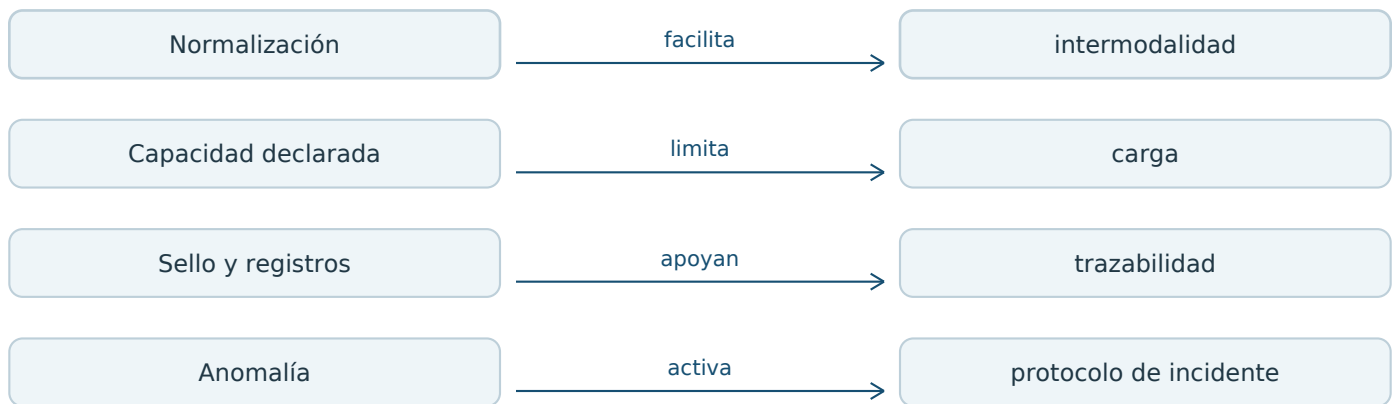
Compatibilidad y normas

La normalización de contenedores facilita transferencia entre buque, camión y otros medios, al coordinar dimensiones, interfaces y capacidades. ISO 668 trata clasificación, dimensiones y capacidades de contenedores de la serie 1; otras normas atienden identificación, esquineros o sellos. Debe verificarse la edición aplicable y la placa del equipo. La unidad TEU expresa equivalencia con un contenedor de veinte pies; no representa una masa fija ni autoriza cualquier carga.

Prevenir contaminación de la carga

La protección frente a mercancía ilícita requiere selección de socios, control de accesos, inspección autorizada, documentación de carga, identificación de sellos y registro de transferencias. Un sello íntegro aporta evidencia limitada; no demuestra por sí solo que el contenido inicial fuera legítimo. Si hay discrepancias o señales de manipulación, se inmoviliza según protocolo y se informa a responsables y autoridades competentes, conservando evidencia. No se abre ni manipula material sospechoso fuera de los procedimientos autorizados.

Mapa conceptual explicado



Compatibilidad física y seguridad de la cadena son objetivos relacionados pero diferentes. Una dimensión normalizada no certifica la legalidad del contenido.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué ventaja aporta normalizar dimensiones e interfaces de contenedores?

Solución razonada. Facilitar compatibilidad entre equipos y modos de transporte. La normalización favorece manipulación e intermodalidad; no reemplaza controles comerciales o legales.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Al recibir un contenedor, ¿qué comparación documental apoya la cadena de custodia?

Solución razonada. Identificador del contenedor y número de sello frente a los registros. La correspondencia de identificadores ayuda a detectar cambios o discrepancias.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

El sello está íntegro al llegar. ¿Qué puede concluirse de forma prudente?

Solución razonada. Es una evidencia a integrar con registros y controles, no prueba absoluta del contenido. El sello no valida por sí solo qué se cargó antes de colocarlo.

4. Caso 4 · Incidente

El número del sello no coincide con el documento de entrega.

Solución razonada. Se trata como discrepancia: se verifica por el protocolo, se preserva evidencia y se informa. No se corrige el documento para ocultar la diferencia.

5. Caso 5 · Dos límites

La carga cabe físicamente, pero excede la capacidad admisible indicada.

Solución razonada. No basta con que quepa. Debe ajustarse el plan de carga y respetar límites del equipo y del trayecto.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 4.

ISO. Catálogo de normas de contenedores.

COMEX. Operador Económico Autorizado.

2:10.1 Seleccionar rutas y modos de transporte

Importación y exportación · Duodécimo

Propósito: Distingue rutas de transportación de mercancías.

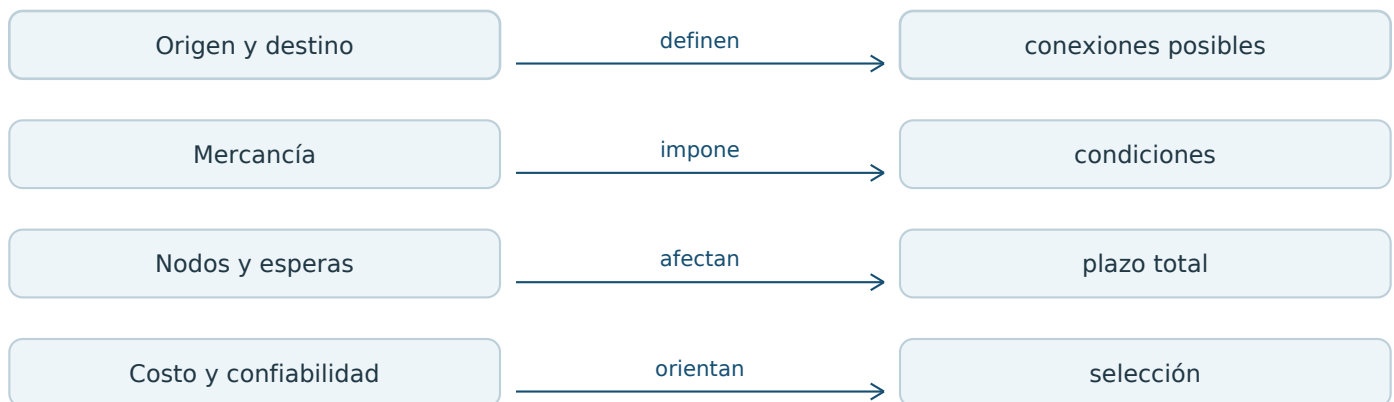
Ruta, modo y enlace

Una ruta enlaza origen, nodos de transferencia y destino; el modo es marítimo, terrestre, aéreo u otro. Una operación intermodal combina modos manteniendo una unidad de carga compatible. Para comparar alternativas se revisan tiempo puerta a puerta, frecuencia, confiabilidad, costo total, capacidad, restricciones y requisitos de la mercancía. Distancia corta no siempre implica menor tiempo: fronteras, consolidaciones y transbordos pueden dominar el recorrido.

Adecuación de la ruta

Una carga perecedera exige preservar condiciones durante todo el trayecto, incluidas esperas. Una carga de alto valor puede requerir controles adicionales. Se consideran puertos del Caribe o Pacífico, pasos fronterizos y conexiones aéreas según destino y oferta efectiva, sin suponer horarios permanentes. El itinerario debe contemplar documentos, cortes de recepción, contingencia y última milla. Se compara el servicio completo y no solo el flete de un segmento.

Mapa conceptual explicado



La mejor ruta depende de la carga y del compromiso de servicio. El tramo más rápido puede no producir el menor plazo completo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué diferencia hay entre modo y ruta?

Solución razonada. Modo identifica el medio; ruta describe el recorrido y sus conexiones. Se pueden comparar varias rutas dentro de un mismo modo o combinando varios.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una carga refrigerada espera en un transbordo. ¿Qué condición debe mantenerse también durante esa espera?

Solución razonada. La cadena de frío requerida por el producto. El requisito aplica al trayecto completo, no solo cuando el vehículo está en movimiento.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Por qué una ruta geográficamente más corta podría tardar más?

Solución razonada. Por esperas, frecuencia o trámites en sus nodos. El plazo incorpora operaciones y demoras además del movimiento.

4. Caso 4 · Intermodalidad

La misma unidad de carga pasa de camión a buque y luego a otro camión.

Solución razonada. Se combinan modos mediante una unidad compatible. Deben coordinarse transferencias, documentos y responsabilidades.

5. Caso 5 · Contingencia

Un cierre interrumpe el enlace habitual.

Solución razonada. Se evalúa una ruta alterna con requisitos de carga, capacidad, costos y plazos; no basta con dibujar un camino diferente en el mapa.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 5.

2:10.2 Regiones de Costa Rica y decisiones logísticas

Importación y exportación · Duodécimo

Propósito: Explica aspectos socioeconómicos de las regiones funcionales de C.R.

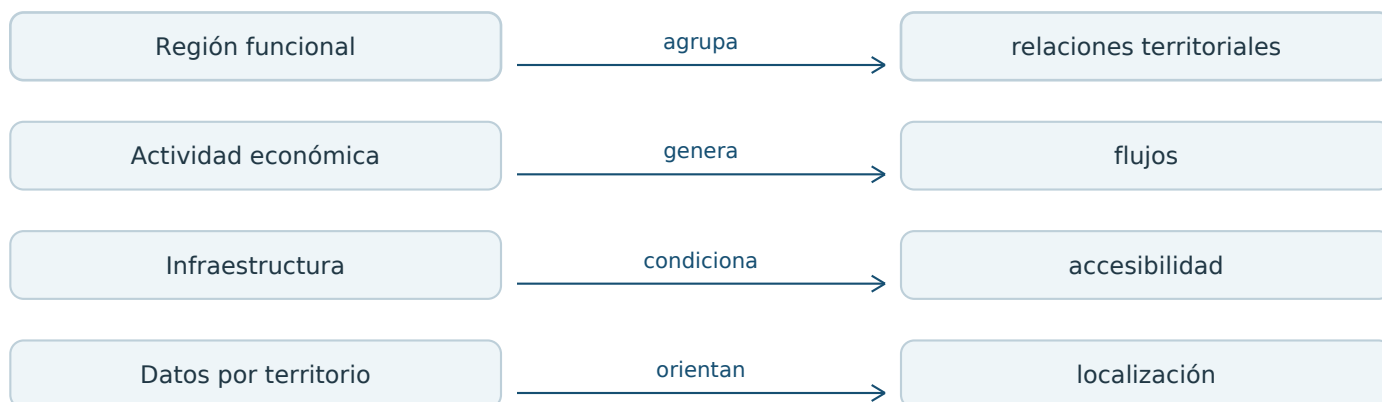
Regiones y actividades

La regionalización de planificación distingue Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte. No equivale simplemente a las siete provincias: las delimitaciones funcionales responden a relaciones territoriales y de desarrollo. Central concentra actividades urbanas, servicios e industria; las regiones costeras articulan puertos, pesca y turismo en distintos grados; Huetar Norte combina actividades agropecuarias y conexiones fronterizas. Cada región contiene diversidad interna y no debe reducirse a una sola actividad.

Leer información territorial

Para ubicar una bodega se estudian producción, población, empleo, conectividad, infraestructura, riesgos y acceso a servicios. Los datos deben indicar período y ámbito. Un promedio regional puede ocultar diferencias entre cantones; una ventaja portuaria no garantiza acceso vial uniforme. Los nombres históricos pueden diferir de denominaciones actuales, por ejemplo Huetar Atlántica y Huetar Caribe. Se utiliza la delimitación del documento consultado y se evita mezclar series sin correspondencia.

Mapa conceptual explicado



La región ayuda a comprender relaciones económicas, pero una decisión logística requiere datos del sitio y sus conexiones.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué diferencia hay entre regionalización de planificación y división provincial?

Solución razonada. Son delimitaciones con finalidades y agrupaciones que no coinciden necesariamente. No se intercambian categorías territoriales sin verificar su alcance.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué dato es relevante al elegir una bodega que abastecerá varios cantones?

Solución razonada. Demanda y tiempos de acceso a los destinos atendidos. La localización debe relacionar flujos reales y accesibilidad.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Un promedio regional de empleo parece favorable. ¿Qué precaución de análisis corresponde?

Solución razonada. Revisar diferencias internas y el perfil de habilidades requerido. Un promedio puede ocultar diferencias espaciales y ocupacionales.

4. Caso 4 · Denominaciones

Una serie antigua usa Huetar Atlántica y otra Huetar Caribe.

Solución razonada. Se revisan definición y cobertura antes de compararlas. El cambio de nombre no autoriza asumir que todas las series y períodos son idénticos.

5. Caso 5 · Puerto cercano

Un terreno parece cercano a un puerto, pero el acceso real exige un rodeo y presenta restricciones.

Solución razonada. La distancia lineal no reemplaza el tiempo y costo por la red disponible. Debe estudiarse la conexión efectiva.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 5.

MIDEPLAN. Estadísticas regionales y brechas territoriales.

3:1.1 Comercio electrónico y operación de pedidos

Logística · Décimo

Propósito: Cita el concepto, ventajas y desventajas de Comercio Electrónico.

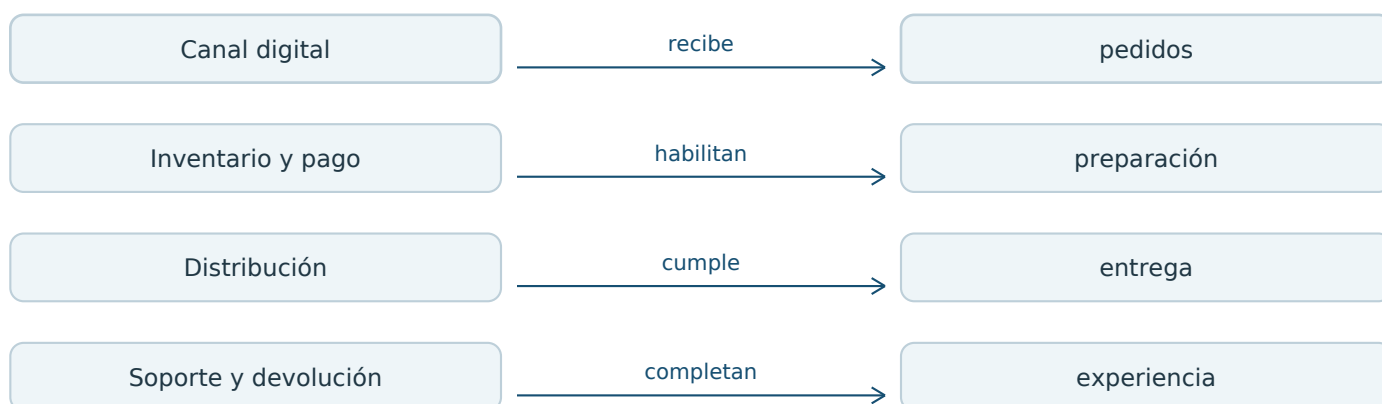
Concepto y modalidades

El comercio electrónico utiliza redes y medios digitales para realizar actividades de intercambio comercial. Puede relacionar empresas con consumidores (B2C), empresas entre sí (B2B) o consumidores mediante plataformas (C2C), entre otras modalidades. Una venta por internet puede entregar un bien físico o un servicio digital. La interfaz de compra es solo una parte: inventario, pago, preparación, entrega, devoluciones y soporte completan la operación.

Ventajas y límites

Permite ampliar alcance, disponibilidad de consulta y trazabilidad del pedido. También exige proteger datos, mantener información de existencias y precios, gestionar fraude, accesibilidad y costos de última milla. Una tienda abierta todo el día no garantiza atención o entrega inmediata. Para evaluar el canal se analizan conversión, cumplimiento, devoluciones, satisfacción y costo por pedido. La falta de contacto físico puede dificultar evaluar el producto y aumentar consultas o devoluciones.

Mapa conceptual explicado



La promesa en pantalla debe corresponder a capacidad real de atender y entregar.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Una fábrica compra insumos mediante el portal de otra empresa. ¿Qué modalidad representa?

Solución razonada. B2B. B2B relaciona organizaciones compradoras y vendedoras.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué ventaja potencial ofrece una tienda electrónica?

Solución razonada. Ampliar el alcance comercial y la disponibilidad de consulta. El canal amplía acceso, pero conserva obligaciones operativas y de servicio.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Una tienda acepta pedidos de unidades agotadas porque no actualiza existencias. ¿Qué integración necesita?

Solución razonada. Conectar disponibilidad de inventario con la promesa de venta. La disponibilidad ofrecida debe reflejar el inventario vendible y las reservas.

4. Caso 4 · Entrega

El portal confirma compra inmediata, pero el reparto opera al día siguiente.

Solución razonada. Debe distinguir confirmación de pago y plazo de entrega. Informar ambas etapas evita promesas que la operación no puede cumplir.

5. Caso 5 · Devoluciones

Las ventas crecen y también aumentan devoluciones por descripción imprecisa.

Solución razonada. Se mejora información y se mide el costo de devolución. El volumen de ventas aislado no prueba calidad del canal.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

OMC. Comercio electrónico y situación del programa de trabajo; consulta 22-09-2026.

3:1.2 Transacciones digitales y derechos aduaneros

Logística · Décimo

Propósito: Describe los derechos de aduanas relativos a las transacciones electrónicas.

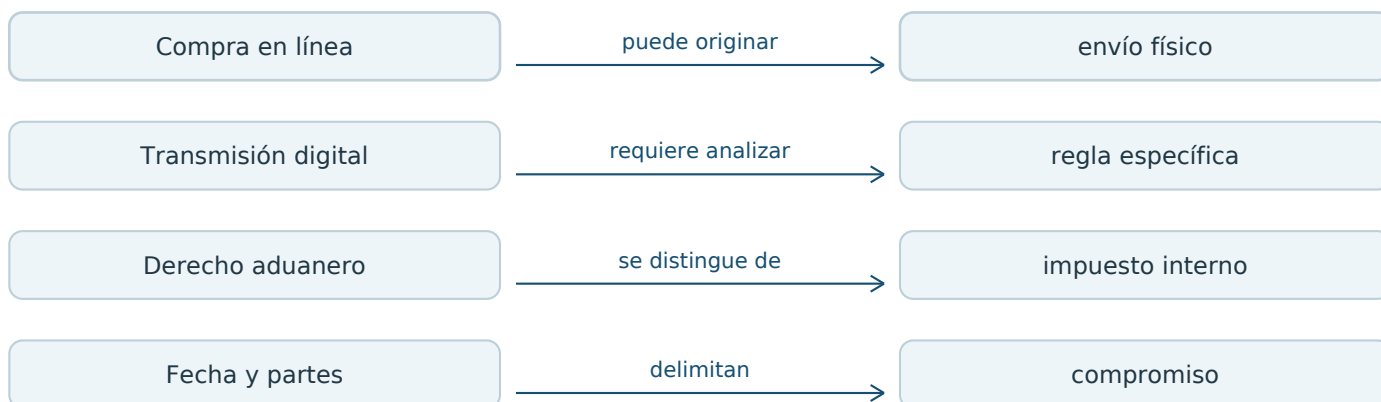
Separar canal y objeto

Comprar por internet no transforma un bien físico en una transmisión electrónica. Un equipo encargado en una web sigue siendo mercancía cuando cruza frontera y debe analizarse bajo el régimen aplicable. Una descarga digital es diferente de un envío físico de un soporte. Además, derechos aduaneros e impuestos internos son categorías distintas: una regla sobre aranceles no elimina automáticamente otros tributos o deberes.

Fecha y alcance de los compromisos

Las reglas dependen de jurisdicción, tratado, objeto y fecha. La OMC informa que en marzo de 2026 no se renovaron por consenso el programa de trabajo y la moratoria multilateral sobre derechos a transmisiones electrónicas; desde mayo algunos miembros asumieron compromisos entre ellos. Por eso no se enseña una exención mundial permanente. Para un caso real se comprueban compromisos de los países involucrados y legislación aplicable. Los ejercicios evalúan esa distinción, sin atribuir una tasa universal a todo comercio digital.

Mapa conceptual explicado



El canal usado para pedir no determina por sí solo el tratamiento tributario del objeto intercambiado.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Un consumidor compra una computadora por internet y la recibe desde otro país. ¿Qué afirmación es correcta?

Solución razonada. El bien físico sigue sujeto al análisis aduanero aplicable. Se distingue el medio de contratación del movimiento físico de la mercancía.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Una regla que impide cobrar derechos aduaneros a ciertas transmisiones digitales elimina necesariamente todo impuesto interno?

Solución razonada. No; son categorías diferentes y debe revisarse cada norma. El alcance de una obligación no se extiende automáticamente a otra categoría tributaria.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué conjunto de datos se necesita al analizar un compromiso sobre transmisiones electrónicas?

Solución razonada. Países, objeto, fecha y acuerdo aplicable. La aplicabilidad depende del marco jurídico, no solo de la tecnología utilizada.

4. Caso 4 · Soporte físico

Se compra un contenido digital entregado en un soporte que cruza frontera.

Solución razonada. Se analiza la mercancía y la regla de valoración o tratamiento correspondiente. No se asume que equivale a una descarga sin soporte.

5. Caso 5 · Material antiguo

Un apunte afirma que una moratoria internacional nunca vence.

Solución razonada. Se contrasta con decisiones y fecha de vigencia. Un compromiso temporal o entre determinados miembros no se convierte en una regla universal permanente.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

OMC. Comercio electrónico y situación del programa de trabajo; consulta 22-09-2026.

3:2.1 Organismos de prevención de legitimación de capitales

Logística · Décimo

Propósito: Distingue las funciones de los organismos internacionales vinculados con la legitimación de capitales.

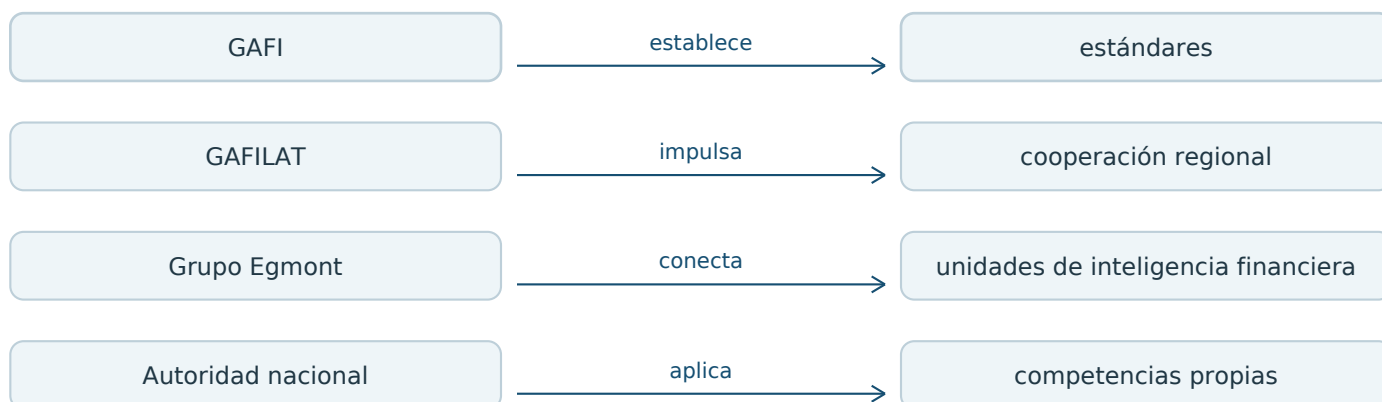
Estándares y cooperación

GAFI establece estándares internacionales para combatir lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación, y evalúa su implementación mediante su red. GAFILAT desarrolla cooperación y evaluaciones en el ámbito regional. El Grupo Egmont articula cooperación entre unidades de inteligencia financiera. Estos organismos no sustituyen automáticamente a fiscales, jueces o supervisores nacionales ni condenan a una persona por una alerta de una empresa.

Del marco al procedimiento

Las unidades de inteligencia financiera reciben y analizan información según sus competencias y colaboran con otras autoridades. En Costa Rica la UIF forma parte del ICD. Los sujetos obligados deben identificar su regulación, supervisor y canal autorizado. El enfoque basado en riesgo dirige recursos a riesgos identificados, no a estereotipos o nacionalidades por sí solos. Se distingue cumplir requisitos formales de demostrar que los controles detectan y gestionan riesgos de manera efectiva.

Mapa conceptual explicado



La cooperación internacional orienta y coordina; las actuaciones nacionales conservan su competencia y procedimientos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué organismo es referente de las cuarenta recomendaciones internacionales contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Solución razonada. GAFI. GAFI desarrolla estándares que los países implementan según sus marcos jurídicos.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué función se relaciona con el Grupo Egmont?

Solución razonada. Cooperación e intercambio entre unidades de inteligencia financiera. Su ámbito es la cooperación entre UIF, distinto de comercio o contratación.

3. Caso 3 • Aplicación guiada

¿Qué caracteriza al enfoque basado en riesgo?

Solución razonada. Asignar controles y recursos según riesgos identificados y evaluados. El análisis se apoya en hechos y riesgo; no sustituye el debido proceso.

4. Caso 4 • Evaluación

Un país tiene normas escritas, pero pocos resultados verificables de su aplicación.

Solución razonada. La evaluación debe distinguir cumplimiento técnico y efectividad. La existencia de documentos no demuestra por sí sola un sistema eficaz.

5. Caso 5 • Competencia

Una empresa afirma que una recomendación internacional equivale a sentencia contra un cliente.

Solución razonada. Es incorrecto: estándares, análisis de inteligencia e investigación judicial tienen funciones y garantías diferentes.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

ICD. Concepto y etapas del lavado de activos.

ICD. Sistema de registro y reporte de sujetos obligados.

GAFI. Recomendaciones y enfoque basado en riesgo.

Grupo Egmont. Información institucional.

3:3.1 Concepto, alertas y marco preventivo de la Ley 8204

Logística · Décimo

Propósito: Cita el concepto, las etapas, las señales de alerta y los alcances de la Ley 8204.

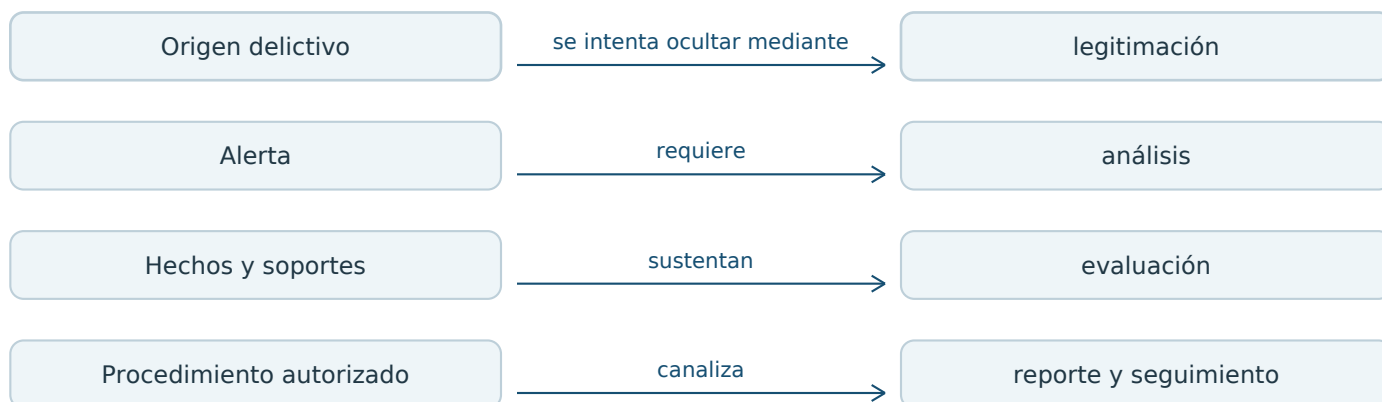
Comprender el fenómeno

La legitimación de capitales busca ocultar o dar apariencia lícita a bienes procedentes de actividad delictiva. Como modelo de estudio se distinguen colocación, estratificación e integración; en casos reales pueden superponerse y no siempre aparecen como una secuencia visible. El marco costarricense de la Ley 7786, reformada integralmente por la 8204 y reformas posteriores, aborda drogas, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. No se limita a transacciones bancarias ni a una sola fuente delictiva.

Alertas y responsabilidades

Una operación incompatible con el perfil económico, documentación contradictoria o resistencia injustificada a identificar beneficiarios puede requerir análisis. Una alerta no es prueba suficiente de delito. El responsable registra hechos, revisa soportes y escala por los procedimientos aplicables, protegiendo confidencialidad y evitando avisos indebidos al interesado sobre reportes. Las obligaciones concretas dependen de la actividad y condición de sujeto obligado; no se inventan umbrales universales. Los ejemplos enseñan detección y control, no formas de ocultación.

Mapa conceptual explicado



El modelo explica el fenómeno; el trabajo preventivo exige analizar evidencia sin convertir una señal en condena.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué describe la legitimación de capitales?

Solución razonada. Ocultar o dar apariencia lícita a bienes de origen delictivo. El elemento relevante es la relación con origen delictivo y su ocultación o apariencia de legitimidad.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué conjunto corresponde al modelo de etapas usado para estudiar lavado de activos?

Solución razonada. Colocación, estratificación e integración. Son categorías analíticas; no siempre se observan como etapas rígidas y separadas.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Una operación es inusual para el perfil del cliente. ¿Qué significa inicialmente?

Solución razonada. Que requiere análisis según el procedimiento, no que el delito esté probado. La alerta inicia una revisión proporcional y documentada.

4. Caso 4 · Coherencia

El soporte de una operación contradice su propósito declarado.

Solución razonada. Se solicita o verifica información pertinente y se registra la inconsistencia. La conclusión debe basarse en el análisis y canalizarse según las obligaciones aplicables.

5. Caso 5 · Alcance

Un empleado cree que solo los bancos pueden tener obligaciones preventivas.

Solución razonada. Debe revisarse la actividad y regulación de la entidad. Existen sujetos obligados de diversas actividades; el nombre de la empresa no resuelve su condición.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

ICD. Concepto y etapas del lavado de activos.

ICD. Sistema de registro y reporte de sujetos obligados.

GAFI. Recomendaciones y enfoque basado en riesgo.

3:3.2 Resolver alertas con evidencia y confidencialidad

Logística · Décimo

Propósito: Resuelve situaciones relativas a la legitimación de capitales.

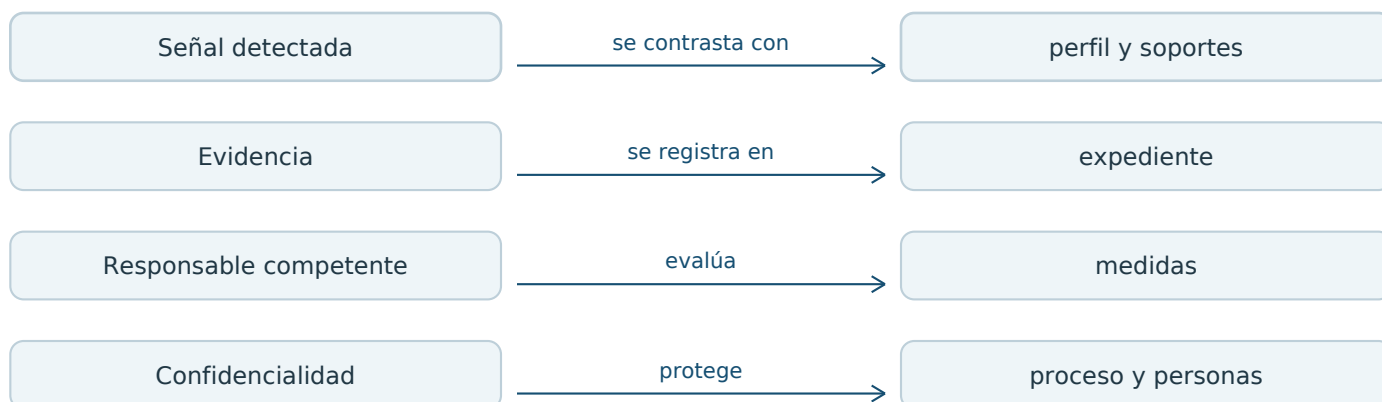
Secuencia de análisis

Se identifica el hecho que genera la alerta, se contrasta con información disponible y se documentan fuentes, fechas y explicación económica. El personal actúa dentro de sus funciones y remite al responsable de cumplimiento o al canal previsto. Un expediente útil separa observaciones comprobadas de inferencias y datos faltantes. No se inventa información para llenar campos ni se decide por presión comercial.

Decisión proporcional

La revisión puede encontrar una explicación sustentada o mantener dudas que exijan medidas adicionales y reporte conforme al marco aplicable. Se conserva trazabilidad de la decisión, acceso limitado y seguimiento. La relación comercial previa no elimina riesgo, pero una señal aislada tampoco justifica acusaciones públicas. La persona que detecta no reemplaza a autoridades competentes ni realiza por su cuenta diligencias que excedan sus atribuciones.

Mapa conceptual explicado



Analizar implica distinguir lo observado de lo supuesto y dejar una decisión verificable.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Se detecta una factura incompatible con la actividad declarada del cliente. ¿Qué primer manejo es adecuado?

Solución razonada. Registrar la inconsistencia y canalizar su verificación según el procedimiento. La actuación inicial preserva hechos y activa revisión competente.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué registro es más útil en el análisis de una alerta?

Solución razonada. Hechos, fechas, documentos y razones de la decisión. El expediente permite revisar cómo se obtuvo y valoró la información.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Un cliente aporta documentos verificables que explican una operación inicialmente inusual. ¿Qué corresponde?

Solución razonada. Incorporarlos al análisis y documentar la evaluación resultante. La revisión debe considerar nueva evidencia y conservar trazabilidad, sin conclusiones automáticas.

4. Caso 4 · Presión

Ventas solicita cerrar una alerta para alcanzar una meta mensual.

Solución razonada. La decisión se toma con criterios de cumplimiento y evidencia. La meta comercial no sustituye la evaluación del riesgo.

5. Caso 5 · Acceso

Un colaborador ajeno al análisis pide copia del expediente por curiosidad.

Solución razonada. Se restringe a quienes tengan función y autorización. La confidencialidad se mantiene aunque la solicitud provenga de la misma organización.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

ICD. Concepto y etapas del lavado de activos.

ICD. Sistema de registro y reporte de sujetos obligados.

GAFI. Recomendaciones y enfoque basado en riesgo.

3:4.1 Calidad, aprendizaje y mejora del proceso

Logística · Undécimo

Propósito: Define el concepto e importancia de administración de la calidad, mejora continua, delegación de autoridad, círculos de calidad, benchmarking, JIT, y taguchi.

Gestión y participación

Administrar la calidad implica orientar procesos a requisitos y resultados consistentes, prevenir errores y usar evidencia. La mejora continua introduce cambios evaluados de manera sostenida; el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar permite aprender. Delegar autoridad asigna capacidad de decisión dentro de límites y con responsabilidad y seguimiento. Los círculos de calidad reúnen personas que analizan problemas de su trabajo y proponen mejoras; no sustituyen automáticamente todas las decisiones directivas.

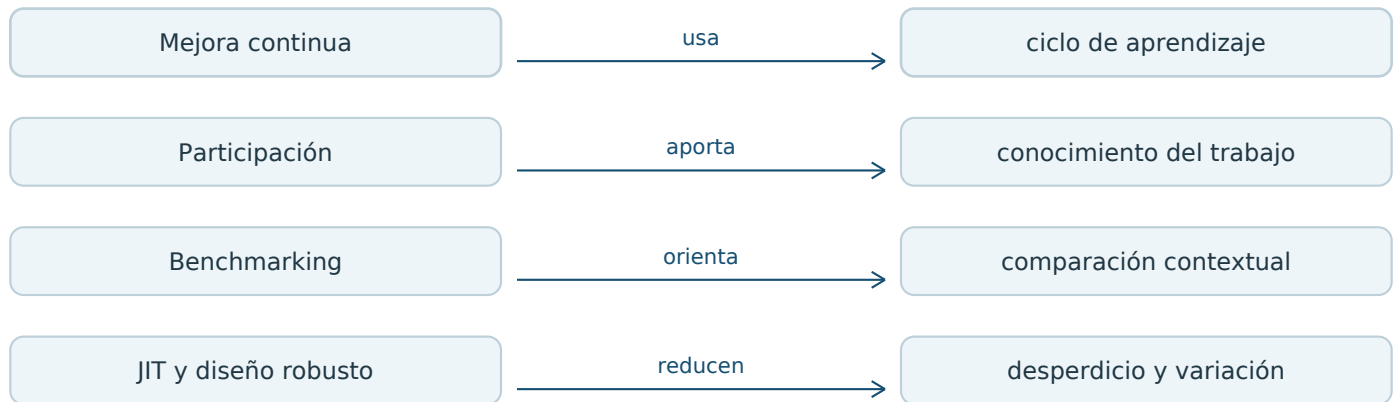
Aprender y reducir desperdicio

Benchmarking compara procesos y resultados con referencias pertinentes para aprender, no para copiar sin contexto. JIT busca producir y reponer lo necesario, cuando se necesita y en la cantidad requerida, apoyado en calidad, flujo y fiabilidad. No significa eliminar inventario a ciegas ni ignorar incertidumbre. La coordinación con proveedores y la reducción de causas de variación son condiciones relevantes.

Aporte de Taguchi

El enfoque de Taguchi enfatiza diseño robusto y reducción de variación frente a factores de ruido. Su función de pérdida ilustra que alejarse del valor objetivo puede generar pérdida aun dentro de tolerancias. En el modelo cuadrático $L = k(y - m)^2$, m es objetivo, y el valor observado y k una constante dada. Estar dentro de un límite de aceptación no significa necesariamente pérdida cero.

Mapa conceptual explicado



Las herramientas tienen finalidades distintas y complementarias. Se eligen según el problema y se evalúan sus resultados.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Un equipo prueba una mejora, compara resultados con la meta y ajusta el procedimiento. ¿Qué enfoque utiliza?

Solución razonada. Mejora continua mediante un ciclo de aprendizaje. Medir y ajustar permite aprender de la intervención.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Se otorga a una encargada capacidad de resolver devoluciones hasta un límite definido, con registro y seguimiento. ¿Qué práctica se aplica?

Solución razonada. Delegación de autoridad. La autoridad se asigna con alcance y mecanismos de rendición de cuentas.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué busca JIT en un sistema coordinado?

Solución razonada. Producir o reponer lo necesario en momento y cantidad requeridos. El objetivo exige calidad, flujo y coordinación; no es una simple orden de reducir existencias.

4. Caso 4 · Copia

Una empresa copia el proceso de otra sin considerar volumen y mezcla de productos.

Solución razonada. Debe adaptar la práctica al contexto y probarla. Benchmarking aporta aprendizaje, no una receta universal.

5. Caso 5 · Pérdida

Con $k = 2$ y una desviación de una unidad respecto del objetivo, ¿qué resulta?

Solución razonada. $L = 2 \times 1^2 = 2$ unidades de pérdida del modelo. Si se reduce la desviación, disminuye la pérdida; el cálculo depende de los supuestos dados.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

3:5.1 Las tres estimaciones de PERT

Logística · Undécimo

Propósito: Enumera las estimaciones de tiempo en técnicas de programación PERT.

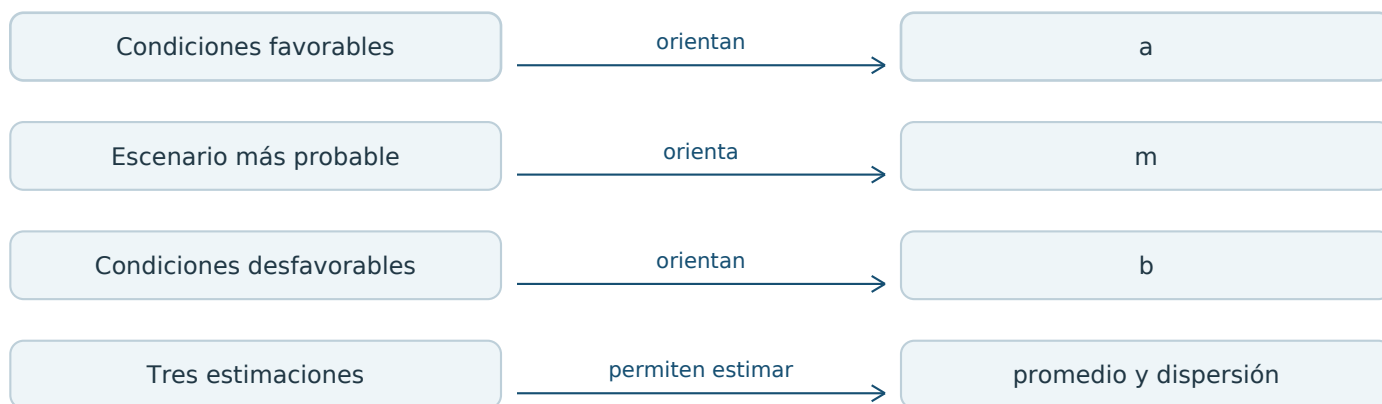
Incertidumbre de una actividad

PERT clásico utiliza tres duraciones para la misma actividad: optimista a , bajo condiciones favorables razonables; más probable m , asociada al escenario de mayor plausibilidad; y pesimista b , bajo condiciones desfavorables razonables. Se exige $a \leq m \leq b$ y la misma unidad. «Optimista» no significa imposible ni cero por deseo; «pesimista» no representa un desastre ilimitado. Los supuestos y alcance de la actividad deben ser iguales en las tres estimaciones.

Interpretación del promedio

El tiempo esperado se estima con $te = (a + 4m + b)/6$. El peso mayor de m no elimina incertidumbre ni convierte el resultado en fecha garantizada. La dispersión clásica se aproxima con $\sigma = (b - a)/6$ y varianza σ^2 . Dos actividades pueden compartir tiempo esperado y tener incertidumbre distinta. Se revisan las estimaciones cuando cambian recursos, alcance o condiciones; no se modifica solo una cifra para hacer coincidir una fecha impuesta.

Mapa conceptual explicado



Las tres duraciones describen incertidumbre de una misma tarea. El promedio y la dispersión comunican aspectos diferentes.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué representa m en PERT clásico?

Solución razonada. Duración más probable. m describe el escenario más probable para la actividad estimada.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué orden deben guardar las tres estimaciones coherentes?

Solución razonada. $a \leq m \leq b$. La optimista es menor o igual a la más probable, y esta a la pesimista.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué significa el tiempo esperado PERT?

Solución razonada. Una estimación ponderada. El promedio combina estimaciones, pero no elimina variabilidad.

4. Caso 4 · Comparabilidad

a se estima con dos operarios y b con diez, sin explicar la diferencia.

Solución razonada. Debe aclararse el escenario y disponibilidad de recursos. No se combinan cifras de alcances incompatibles como si describieran la misma incertidumbre.

5. Caso 5 · Revisión

Se incorpora un equipo que cambia la forma de ejecutar la tarea.

Solución razonada. Se revisan las tres estimaciones y sus supuestos. Conservarlas sin análisis puede mantener una previsión que ya no representa el proceso.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

3:5.2 Calcular tiempos y holguras de una red

Logística · Undécimo

Propósito: Usa las fórmulas para determinar los tiempos de las actividades.

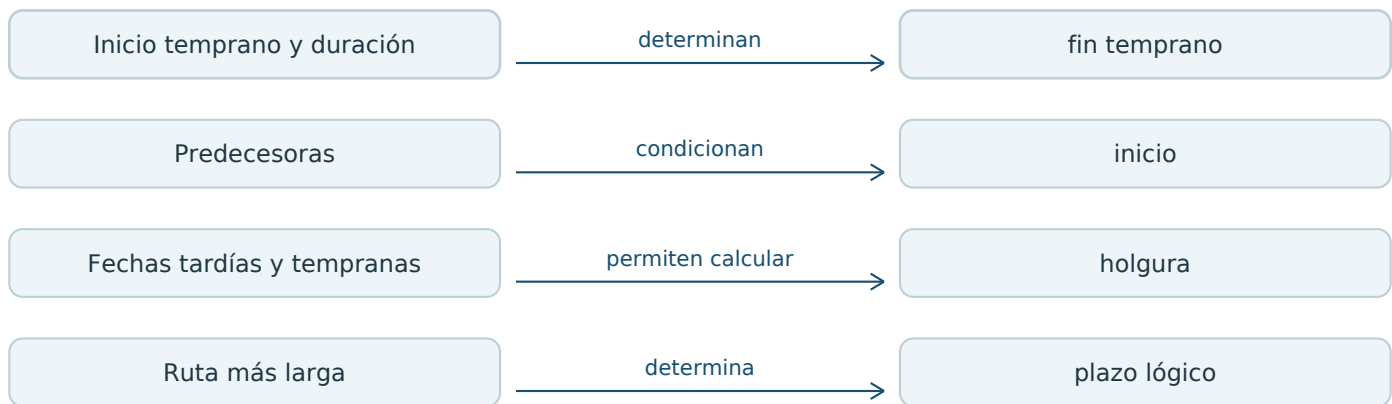
Cálculo hacia adelante y atrás

En una red con duraciones definidas, el fin temprano de una actividad es su inicio temprano más duración. Si tiene varias predecesoras, su inicio temprano es el mayor fin temprano de ellas. El recorrido hacia atrás obtiene fechas tardías: fin tardío según el menor inicio tardío de sus sucesoras e inicio tardío igual a fin tardío menos duración. La holgura total es inicio tardío menos inicio temprano, equivalente a la diferencia entre fines tardío y temprano.

PERT y ruta crítica

Para una actividad PERT se usa $t_e = (a + 4m + b)/6$ y varianza aproximada $((b - a)/6)^2$. En el modelo básico, una ruta suma duraciones de sus actividades y la mayor determina el plazo mínimo por precedencias; puede haber varias rutas críticas. Las fórmulas no incorporan automáticamente restricciones de recursos. Sumar varianzas de una ruta requiere supuestos de independencia; la elección y posible cambio de ruta crítica añaden incertidumbre al plazo del proyecto.

Mapa conceptual explicado



Primero se respeta la red; después se calculan fechas. Sumar todas las tareas ignorando paralelismo sobreestima el plazo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

Una actividad inicia temprano en el día 6 y dura 4 días. ¿Cuál es su fin temprano?

Solución razonada. Día 10. Fin temprano = $6 + 4 = 10$.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una tarea requiere dos predecesoras que terminan en los días 3 y 8. ¿Cuál es su inicio temprano, sin otras restricciones?

Solución razonada. Día 8. Debe esperar a ambas; se toma el mayor fin temprano.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

En PERT, $a = 1$, $m = 4$ y $b = 7$ días. ¿Cuál es te?

Solución razonada. 4 días. $(1 + 4 \times 4 + 7)/6 = 24/6 = 4$.

4. Caso 4 · Holgura

Inicio temprano 2 e inicio tardío 6, sin cambiar el modelo.

Solución razonada. La holgura total es $6 - 2 = 4$ días. No equivale a la duración de la actividad.

5. Caso 5 · Recursos

Dos tareas independientes necesitan el mismo equipo exclusivo.

Solución razonada. La red de precedencias permite paralelismo, pero el recurso puede impedirlo. Debe ajustarse la programación con esa restricción.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

3:6.1 Estrategias de operaciones globales

Logística · Undécimo

Propósito: Lista con claridad las opciones de estrategia en las operaciones globales.

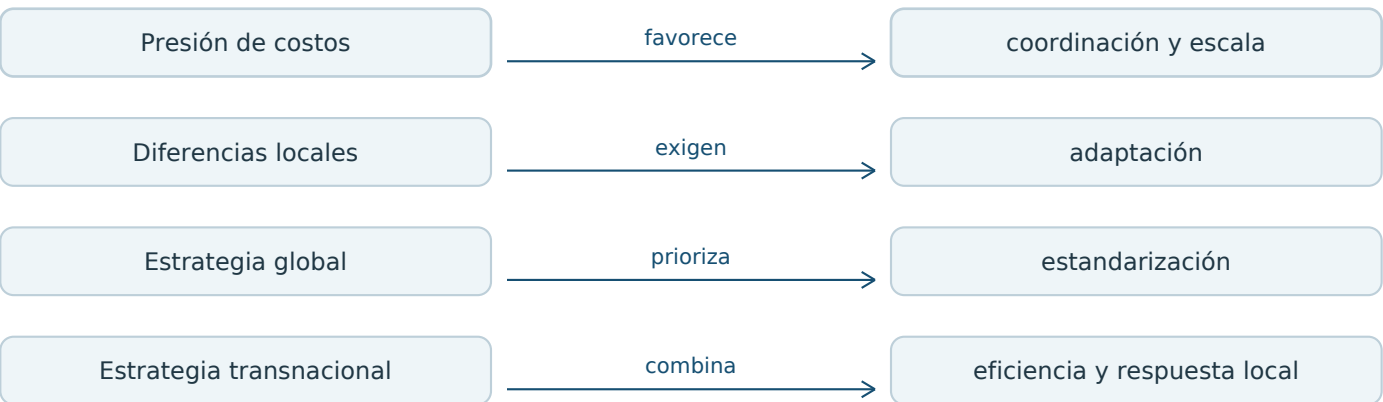
Dos presiones estratégicas

El modelo didáctico compara presión por reducir costos y presión por responder a diferencias locales. La estrategia internacional transfiere capacidades del país de origen con adaptación y coordinación limitadas. La multidoméstica prioriza adaptación a mercados locales. La global busca estandarización y coordinación para aprovechar escala. La transnacional intenta combinar eficiencia global, respuesta local y aprendizaje entre unidades. Son modelos de análisis, no etiquetas que describan perfectamente a toda empresa.

Coherencia operativa

Elegir una estrategia afecta compras, diseño, localización, inventario, tecnología y autoridad de decisión. Estandarizar puede reducir costos, pero fallar si cambian requisitos o preferencias. Adaptar cada operación puede mejorar respuesta y aumentar complejidad. Se evalúan condiciones del mercado, regulación, recursos y coordinación necesaria. La deslocalización no equivale automáticamente a una estrategia global y el menor salario no demuestra el menor costo total de operar.

Mapa conceptual explicado



Se justifican decisiones con las dos presiones. El país donde se produce no basta para identificar la estrategia.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué estrategia prioriza adaptar productos y decisiones a cada mercado local?

Solución razonada. Multidoméstica. La respuesta local tiene mayor peso en la multidoméstica.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué estrategia busca principalmente escala y estandarización entre países?

Solución razonada. Global. La coordinación y uniformidad apoyan eficiencia global.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué estrategia intenta combinar eficiencia internacional y adaptación local con aprendizaje compartido?

Solución razonada. Transnacional. Combina objetivos que requieren coordinación compleja entre unidades.

4. Caso 4 · Costo total

Un país ofrece menor salario, pero eleva transporte, inventario y fallas de entrega.

Solución razonada. Se compara el costo total y el servicio. El salario aislado no determina la conveniencia de localización.

5. Caso 5 · Adaptación

Un producto estándar incumple un requisito técnico de un destino.

Solución razonada. La empresa debe incorporar la adaptación necesaria y revisar su estrategia operativa. La escala no elimina requisitos locales.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

3:6.2 Posición geográfica y conectividad costarricense

Logística · Undécimo

Propósito: Explica acertadamente la posición geográfica favorable de Costa Rica en América Central, América y en el mundo.

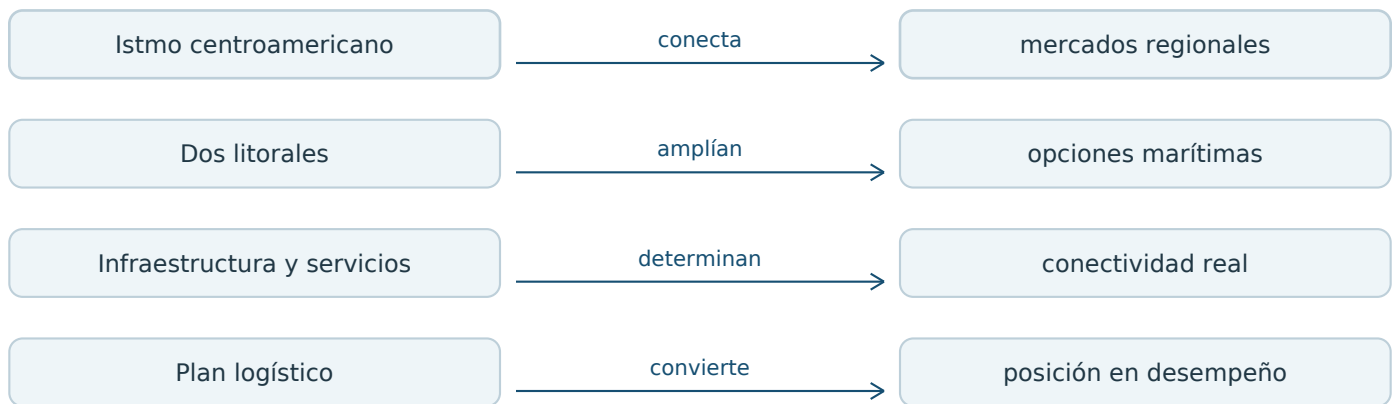
Ventaja potencial

Costa Rica se ubica en el istmo centroamericano, entre Nicaragua y Panamá, con costas en el Caribe y el Pacífico. Esa posición permite articular rutas regionales y acceso a ambos litorales. La cercanía relativa a mercados de América puede favorecer comercio y servicios. Sin embargo, posición geográfica y conectividad efectiva son distintas: frecuencia de servicios, infraestructura, capacidad fronteriza y condiciones viales determinan el desempeño real.

Transformar ubicación en servicio

Una estrategia logística relaciona origen productivo, puerto o frontera, rutas disponibles y destino. Se evalúan tiempos, costos, confiabilidad, riesgos y trámites. El acceso a dos costas no implica que todas las conexiones sean directas ni que todo traslado interoceánico sea rápido o barato. La ubicación puede ser una fortaleza si se acompaña de infraestructura, coordinación y capacidades; no sustituye competitividad, documentación o calidad del producto.

Mapa conceptual explicado



La geografía ofrece posibilidades; la operación decide cuáles son viables para una carga y destino concretos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Con qué países comparte Costa Rica fronteras terrestres?

Solución razonada. Nicaragua y Panamá. La frontera norte es con Nicaragua y la sur con Panamá.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué característica geográfica amplía sus opciones marítimas?

Solución razonada. Costas en Caribe y Pacífico. Dos litorales permiten estudiar conexiones por ambas vertientes, según servicios disponibles.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué debe verificarse además de la cercanía geográfica de un mercado?

Solución razonada. Frecuencia, costo y confiabilidad de las conexiones. La accesibilidad económica depende de servicios y condiciones de la ruta.

4. Caso 4 · Servicio directo

Un destino cercano requiere transbordo porque no hay servicio directo adecuado.

Solución razonada. El tiempo efectivo puede superar el de otra ruta más larga. Se compara el itinerario real, no solo la cercanía.

5. Caso 5 · Frontera

La ruta terrestre corta presenta largas esperas de trámite.

Solución razonada. La planificación incorpora tiempos y capacidad fronteriza. La ventaja de distancia no elimina demoras operativas.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

3:7.1 Pronósticos cualitativos y juicio estructurado

Logística · Undécimo

Propósito: Explica los métodos cualitativos de pronóstico.

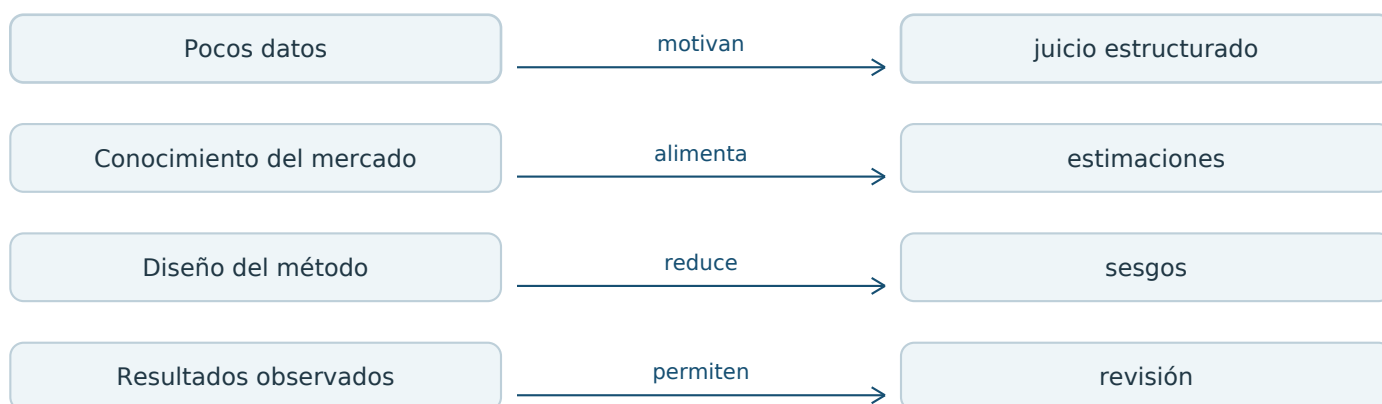
Cuándo son útiles

Los métodos cualitativos recurren a juicio y conocimiento cuando hay pocos datos históricos, cambios estructurales o productos nuevos. No son opiniones libres de método. El jurado de opinión ejecutiva reúne especialistas de la organización; la estimación de fuerza de ventas aprovecha conocimiento del cliente; la investigación de mercado consulta usuarios o compradores; Delphi organiza rondas con expertos, respuestas independientes y retroalimentación controlada, normalmente preservando anonimato entre participantes.

Sesgos y verificación

La fuerza de ventas puede sobrestimar por entusiasmo o reducir previsiones ligadas a metas; un panel puede sufrir dominancia de una persona; una encuesta depende de muestra y formulación. Delphi busca limitar presiones de grupo, pero no garantiza exactitud. Se registran supuestos, horizonte, incertidumbre y criterios de selección. Una intención de compra no equivale a venta segura. Cuando aparecen datos reales se comparan resultados y se revisan pronósticos, combinando evidencia cuantitativa cuando sea pertinente.

Mapa conceptual explicado



El valor del juicio depende de cómo se recoge y contrasta. Ningún método elimina toda incertidumbre.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué método usa rondas de consulta a expertos con retroalimentación controlada?

Solución razonada. Delphi. Delphi estructura juicio experto; los otros métodos no describen ese proceso.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué riesgo tiene una reunión de pronóstico dominada por una persona de mayor jerarquía?

Solución razonada. Sesgo de conformidad del grupo. La presión jerárquica puede limitar información divergente y crítica.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Por qué un pronóstico de vendedores ligado a cuotas puede necesitar ajuste?

Solución razonada. Puede contener incentivos para subestimar o sobrestimar. Los incentivos pueden sesgar la estimación; se contrasta con evidencia y supuestos.

4. Caso 4 · Producto nuevo

No existe historial de ventas y se necesita estimar aceptación.

Solución razonada. Puede combinarse investigación de mercado con expertos y pruebas piloto. La ausencia de historia no justifica una cifra sin método.

5. Caso 5 · Muestra

Se encuesta solo a clientes satisfechos para estimar toda la demanda.

Solución razonada. La muestra puede sesgar el resultado. Debe revisarse representatividad y grupos excluidos antes de generalizar.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 6.

3:8.1 Seguridad e higiene en operaciones logísticas

Logística · Duodécimo

Propósito: Explica las normas de seguridad e higiene para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

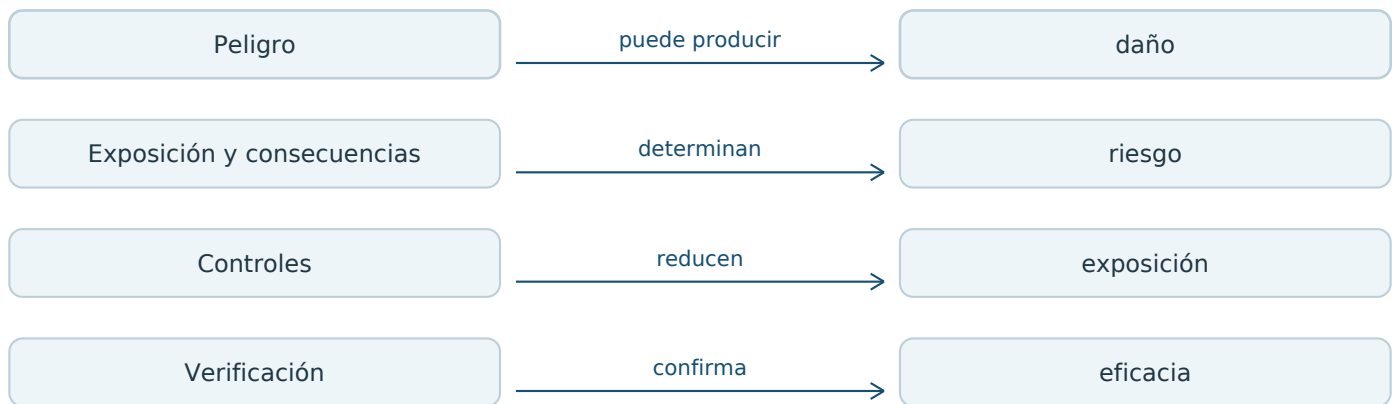
Identificar peligros y organizar el trabajo

La seguridad previene daños asociados a operaciones, equipos y condiciones; la higiene ocupacional reconoce, evalúa y controla exposiciones que pueden afectar salud. Peligro es la fuente potencial de daño; riesgo considera posibilidad y consecuencias bajo condiciones de exposición. En bodega se revisan circulación, almacenamiento, manipulación, equipos, sustancias y emergencias. Un pasillo señalizado pierde su función si permanece obstruido. Las normas y procedimientos deben traducirse en responsabilidades, recursos y verificación.

Prioridad de controles y ambiente

Se busca eliminar el peligro o sustituirlo por una alternativa menos riesgosa; después se evalúan controles de ingeniería, organización del trabajo y protección personal apropiada. La protección individual no corrige una fuente peligrosa por sí sola. Los residuos se identifican, segregan y gestionan según su naturaleza y reglas aplicables; no se mezclan para ocultar el problema. Ante derrames o condiciones desconocidas se activa el protocolo y personal competente, sin improvisar mezclas o intervenciones. La evaluación incluye impacto sobre personas y ambiente.

Mapa conceptual explicado



Un procedimiento escrito necesita condiciones reales de cumplimiento. El control se comprueba en la operación.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué diferencia básica hay entre peligro y riesgo?

Solución razonada. Fuente de daño frente a posibilidad y consecuencias de exposición. La evaluación relaciona la fuente con cómo y cuánto se expone una persona o el ambiente.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una salida de emergencia tiene rótulo, pero está bloqueada por mercancía. ¿Qué acción corresponde?

Solución razonada. Restablecer el acceso y controlar que permanezca libre. La condición física debe permitir el uso previsto; el rótulo no elimina la obstrucción.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué se debe hacer ante un derrame desconocido en una bodega?

Solución razonada. Aplicar el protocolo y avisar a personal competente. La respuesta depende del peligro; no se improvisa una intervención sin información ni capacitación.

4. Caso 4 · Tránsito

Personas y vehículos comparten una zona estrecha sin separación.

Solución razonada. Se evalúa rediseñar circulación y aplicar controles apropiados. Pedir atención es una medida limitada si la condición peligrosa permanece.

5. Caso 5 · Sustitución

Se cambia un producto por otro aparentemente menos riesgoso.

Solución razonada. Se comparan propiedades y riesgos del sustituto antes de aceptarlo. Cambiar el nombre no asegura menor exposición ni elimina requisitos de manejo.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 7.

NIOSH. Jerarquía de controles de exposición.

3:9.1 Agentes de exposición y prevención de enfermedades ocupacionales

Logística · Duodécimo

Propósito: Menciona la importancia del control de los agentes para prevención de enfermedades ocupacionales.

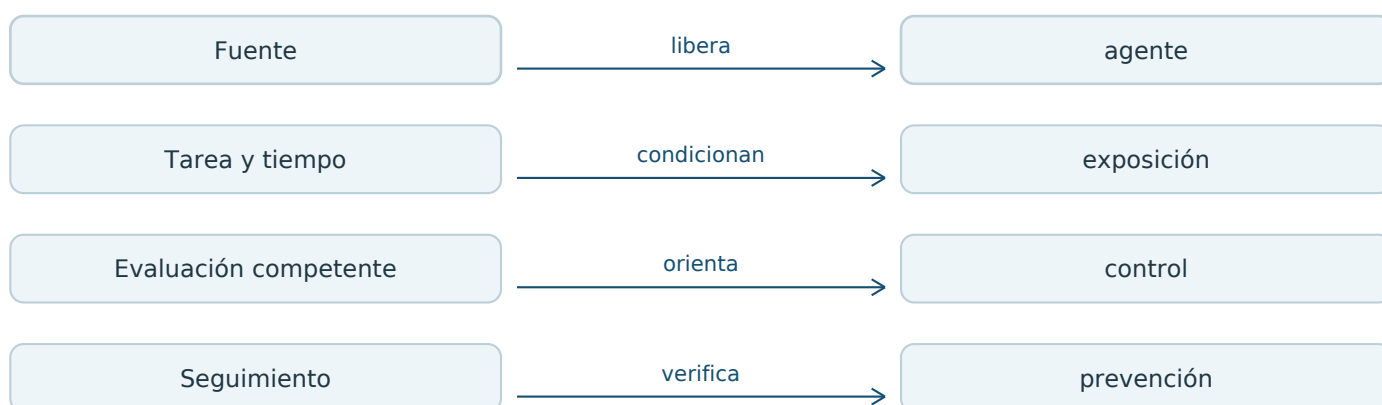
Reconocer agentes y condiciones

Los agentes físicos incluyen ruido, vibración o calor; los químicos pueden presentarse como gases, vapores, polvos y otros contaminantes; los biológicos incluyen organismos o materiales capaces de causar daño. También se estudian factores ergonómicos y psicosociales relacionados con diseño y organización del trabajo. La exposición depende de intensidad o concentración, duración, frecuencia y vía de contacto. La falta de olor, síntomas o quejas no demuestra ausencia de riesgo.

Evaluar y controlar

Se identifica la fuente, el recorrido hasta la persona y las tareas expuestas. Mediciones y evaluaciones competentes permiten seleccionar controles y comprobar resultados con criterios aplicables. Mantenimiento, ventilación o aislamiento pueden actuar sobre la fuente y el medio; organización y protección personal completan cuando corresponda. La vigilancia de salud por profesionales y el seguimiento de exposición tienen objetivos preventivos y confidenciales. Un estudiante no debe diagnosticar una enfermedad solo por un síntoma o una lectura aislada.

Mapa conceptual explicado



El mismo agente puede producir exposiciones distintas según la tarea. Prevenir requiere estudiar la situación real.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿A qué grupo pertenece el ruido en el trabajo?

Solución razonada. Agente físico. El ruido es una forma de energía física que puede requerir control de exposición.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué variable importa además de la concentración de un contaminante?

Solución razonada. La duración y frecuencia de exposición. La exposición no se describe adecuadamente con una concentración aislada.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿La ausencia de olor demuestra que un ambiente está libre de contaminantes peligrosos?

Solución razonada. No. El olor no es un método universal de detección o evaluación de exposición.

4. Caso 4 · Variación

La medición se toma con el proceso detenido, aunque la exposición ocurre al operarlo.

Solución razonada. Ese dato no representa por sí solo la tarea expuesta. La evaluación debe diseñarse para condiciones pertinentes y variabilidad.

5. Caso 5 · Seguimiento

Se modifica el proceso y aparece una nueva sustancia.

Solución razonada. Se actualiza la evaluación y los controles. Un estudio previo no cubre automáticamente agentes o condiciones nuevas.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 7.

NIOSH. Jerarquía de controles de exposición.

3:10.1 Operaciones en el sector servicios

Logística · Duodécimo

Propósito: Explica las operaciones que se desarrollan en el sector servicio.

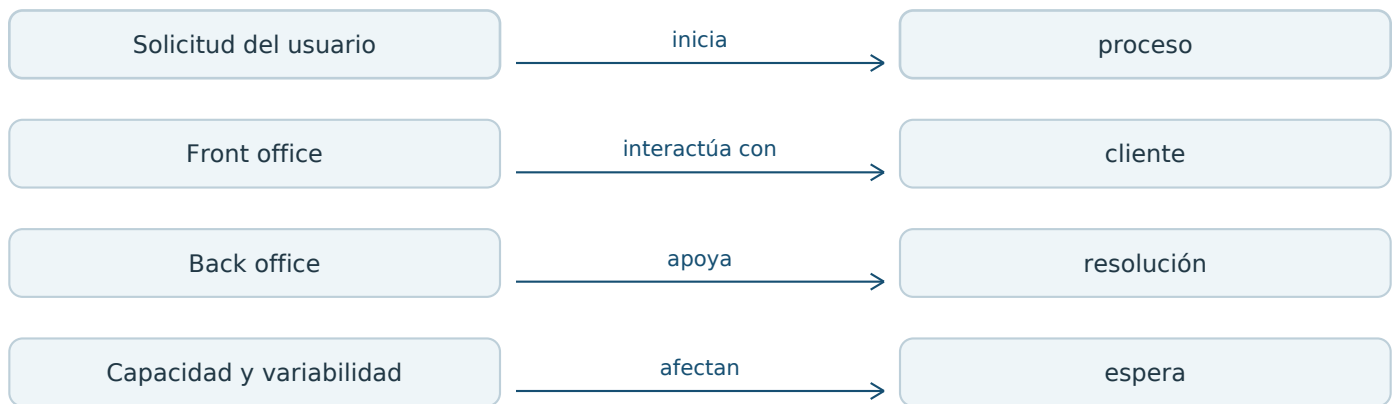
Proceso y participación del cliente

Los servicios transforman solicitudes y recursos en prestaciones para usuarios. Pueden combinar componentes intangibles con bienes físicos: atención de una consulta, reparación o distribución de un pedido. El cliente suele participar aportando información, presencia o decisiones; esa interacción afecta capacidad, calidad y tiempo. Front office es la parte visible de interacción y back office el soporte interno. Una falla entre ambos puede duplicar trámites o información.

Capacidad, espera y calidad

Una hora de atención no utilizada no suele almacenarse para venderla después como una unidad de inventario. Se gestiona capacidad con turnos, citas, información y distribución de demanda, cuidando accesibilidad. El desempeño incluye espera, resolución correcta, trato y cumplimiento. Reducir duración media de atención no es mejora si aumenta consultas repetidas. La variabilidad de llegadas y de servicio debe considerarse al diseñar colas y niveles de atención.

Mapa conceptual explicado



La calidad se observa en la resolución completa, no únicamente en la rapidez de un contacto.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué actividad pertenece al front office de un servicio?

Solución razonada. Atender directamente la solicitud del cliente. Front office identifica la interacción visible con el cliente.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una hora de atención disponible queda sin usar. ¿Qué característica de muchos servicios ilustra?

Solución razonada. Capacidad perecedera. El tiempo disponible que transcurre no se almacena como una mercancía.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué indicador complementa el tiempo de atención?

Solución razonada. Resolución correcta en el primer contacto. La rapidez debe valorarse junto con el resultado obtenido.

4. Caso 4 · Transferencias

El cliente repite sus datos al pasar entre áreas.

Solución razonada. Se revisa continuidad de información y responsabilidades. La fragmentación puede aumentar espera, errores y esfuerzo del usuario.

5. Caso 5 · Citas

La demanda se concentra en una franja y hay capacidad libre después.

Solución razonada. Se estudian citas, información e incentivos compatibles con el servicio. El objetivo es distribuir demanda sin excluir necesidades prioritarias.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 7.

3:10.2 Tendencias en administración de operaciones

Logística · Duodécimo

Propósito: Explica las nuevas tendencias de la Administración de Operaciones (A.O).

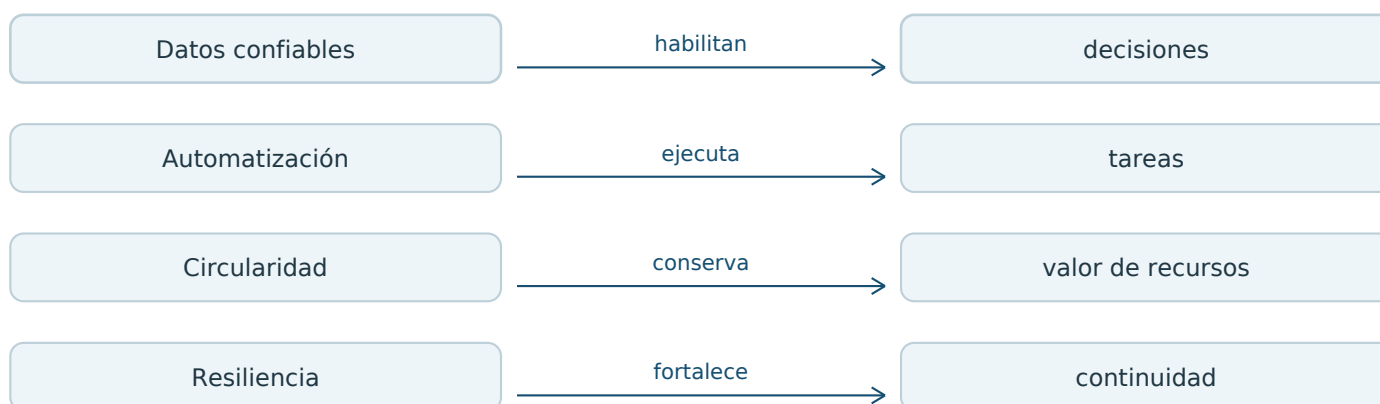
Tecnología al servicio del proceso

La digitalización conecta datos de pedidos, recursos y resultados; la automatización ejecuta tareas bajo reglas o modelos. Analítica, sensores y herramientas de apoyo pueden mejorar visibilidad y anticipación. Su valor depende de calidad de datos, integración, mantenimiento y capacidad de respuesta. Automatizar un proceso defectuoso puede acelerar errores. La selección tecnológica debe partir del problema operativo y de resultados esperados, no solo de la novedad del equipo.

Sostenibilidad y resiliencia

Las operaciones incorporan eficiencia de recursos, trazabilidad, economía circular, flexibilidad y continuidad frente a interrupciones. Circularidad busca conservar valor mediante reducción, reparación, reutilización y recuperación apropiadas; resiliencia implica prepararse, responder y recuperarse. Un proveedor único barato puede aumentar vulnerabilidad. Se comparan costos, servicio, impactos y riesgos con indicadores verificables, evitando atribuir mejoras por instalar un panel sin cambiar decisiones.

Mapa conceptual explicado



Las tendencias se convierten en mejoras cuando responden a una necesidad y cambian resultados medibles.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué condición es básica para usar analítica en decisiones operativas?

Solución razonada. Datos pertinentes y confiables. La herramienta no corrige automáticamente entradas incompletas o inconsistentes.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué ejemplo se relaciona con economía circular?

Solución razonada. Diseñar un producto reparable y recuperar componentes aptos. Conservar uso y valor de recursos reduce pérdidas y puede apoyar ciclos de recuperación.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué busca la resiliencia operativa?

Solución razonada. Responder y recuperarse ante interrupciones. Se preparan capacidades y alternativas para sostener o recuperar funciones.

4. Caso 4 · Sensor

Un sensor detecta fallas, pero nadie recibe ni atiende alertas.

Solución razonada. Se definen responsables y acciones. Capturar datos sin respuesta no completa la mejora operativa.

5. Caso 5 · Automatización

El sistema replica un error de clasificación en miles de pedidos.

Solución razonada. Se corrige la regla y el control de calidad de datos. La automatización amplifica tanto aciertos como errores del proceso.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 7.

3:11.1 Rediseñar procesos con objetivos ambientales

Logística · Duodécimo

Propósito: Explica en qué consiste la reingeniería de procesos orientado al medio ambiente.

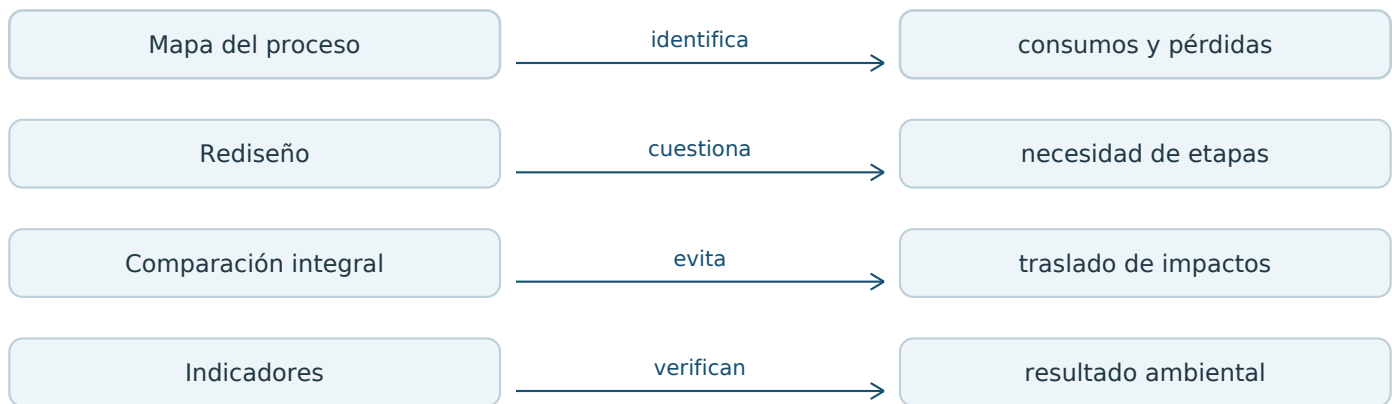
Reingeniería frente a ajuste local

La reingeniería reconsidera de manera profunda un proceso completo para obtener mejoras sustanciales; la mejora continua introduce cambios sucesivos sobre el funcionamiento existente. Un rediseño ambiental estudia entradas de material, energía y agua, transformaciones, residuos y resultado útil. No consiste en trasladar la misma contaminación a otra etapa ni en cambiar nombres de actividades. El objetivo debe mantener requisitos del producto y servicio mientras reduce impactos pertinentes.

Analizar antes de implantar

Se dibuja el flujo actual, se mide una línea base y se identifica por qué existen consumos, traslados o pérdidas. Se cuestionan pasos innecesarios y se comparan alternativas, considerando efectos sobre proveedores, transporte, uso y disposición. Se definen indicadores por unidad funcional y también totales: reducir consumo por unidad no garantiza bajar consumo total si la producción crece. Se prueba el cambio, se documenta y se verifica su resultado con límites y supuestos explícitos.

Mapa conceptual explicado



El rediseño debe reducir el impacto del sistema definido, no mejorar una cifra ocultando otra etapa.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué caracteriza a la reingeniería de procesos?

Solución razonada. Rediseño profundo del proceso. Se cuestiona la estructura del proceso y sus actividades para lograr mejoras sustanciales.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Se elimina un lavado innecesario sin afectar requisitos del producto. ¿Qué efecto debe medirse?

Solución razonada. Agua, energía, residuos y calidad resultantes. El cambio puede afectar varios resultados que deben comprobarse.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Para qué sirve un indicador de consumo por unidad producida?

Solución razonada. Comparar intensidad de uso de recursos. La intensidad relaciona consumo con resultado; debe complementarse con magnitudes totales.

4. Caso 4 · Flujo

El material cruza varias veces el mismo edificio por distribución de áreas.

Solución razonada. Se estudia reorganizar el flujo y eliminar recorridos innecesarios. Se comprueba efecto sobre energía, tiempo, seguridad y calidad.

5. Caso 5 · Medición

El proceso declara ahorro sin registrar producción del período.

Solución razonada. No puede compararse adecuadamente eficiencia o intensidad. Se recupera la unidad funcional y se revisan cambios de volumen y mezcla.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 7.

4:1.1 Calidad como decisión estratégica

Administración de inventarios · Undécimo

Propósito: Cita el concepto, diferencias e importancia de la calidad y la estrategia.

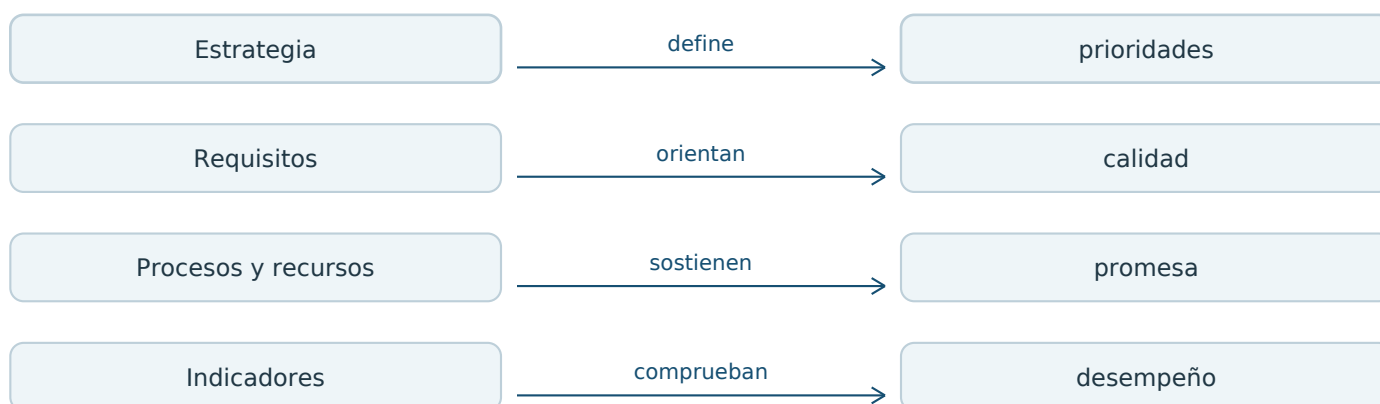
Requisitos y prioridades

Calidad expresa el grado en que características de un producto o servicio cumplen requisitos pertinentes. No equivale necesariamente a lujo, precio alto o máxima cantidad de funciones. Estrategia es un conjunto coherente de decisiones y prioridades para alcanzar objetivos en un entorno y con recursos limitados. Una empresa puede competir por costo, confiabilidad, rapidez, flexibilidad o diferenciación; debe definir cuáles prioridades sostendrá y qué requisitos son indispensables.

Coherencia y medición

La estrategia orienta diseño, procesos, proveedores y capacidades. La calidad convierte promesas en desempeño verificable: entregar completo, cumplir especificaciones y resolver necesidades. Los costos de prevención y evaluación se distinguen de fallas internas y externas. Reducir inspección sin mejorar el proceso puede trasladar fallas al cliente. Un indicador aislado, como volumen producido, no prueba cumplimiento de una estrategia de servicio confiable.

Mapa conceptual explicado



La calidad hace verificable la promesa estratégica; no se reduce al precio ni a la inspección final.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué describe mejor calidad en este contexto?

Solución razonada. Cumplimiento de requisitos pertinentes. La calidad se valora en relación con requisitos, no con lujo por sí solo.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Una empresa promete entregas confiables. ¿Qué indicador se alinea con esa prioridad?

Solución razonada. Pedidos completos y a tiempo. El indicador debe medir el resultado prometido al cliente.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué ejemplo es un costo de falla externa?

Solución razonada. Atender una garantía por defecto que llegó al cliente. La falla externa se detecta tras llegar al usuario, a diferencia de prevención o evaluación.

4. Caso 4 · Precio

Un producto barato satisface de forma consistente todos los requisitos acordados.

Solución razonada. Puede tener calidad adecuada. El precio por sí solo no determina si cumple la necesidad.

5. Caso 5 · Prioridades

Se promete personalización inmediata, pero el proceso solo produce lotes estándar grandes.

Solución razonada. Existe una incoherencia entre estrategia y capacidad. Deben ajustarse proceso, recursos o promesa comercial.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

ISO. Familia de gestión de calidad.

4:1.2 Distinguir estándares y alcance de certificación

Administración de inventarios · Undécimo

Propósito: Contrasta los tipos de estándares internacionales.

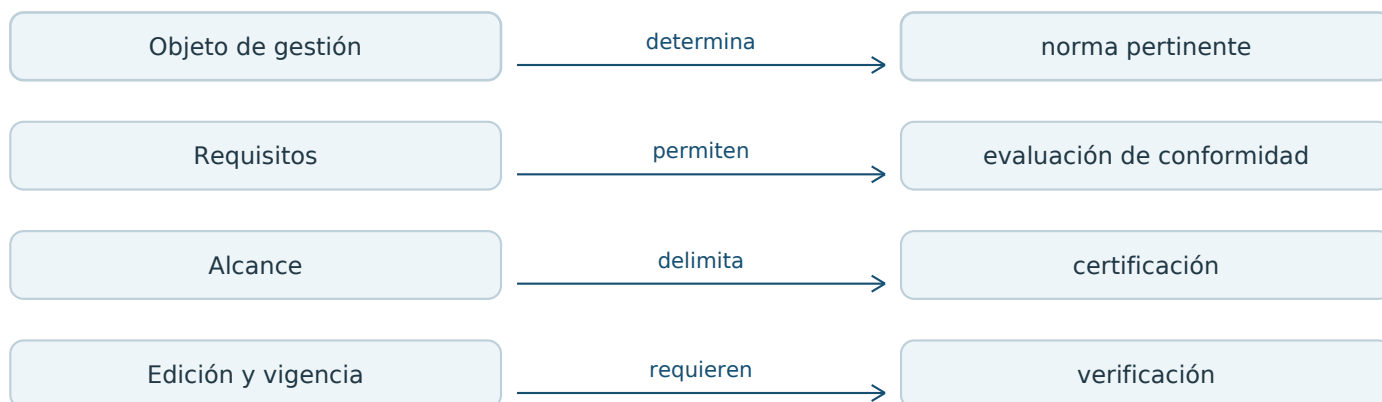
Finalidad de las normas

ISO 9001 se refiere a requisitos de un sistema de gestión de calidad; ISO 14001 a gestión ambiental; ISO 45001 a seguridad y salud en el trabajo. ISO/IEC 27001 aborda gestión de seguridad de la información e ISO 22000 gestión de inocuidad alimentaria. No son etiquetas intercambiables. Una norma de sistema organiza gestión, responsabilidades y evaluación dentro de un alcance; no garantiza que cada producto individual carezca de defectos.

Requisitos, guías y evaluación

No toda publicación ISO es certificable: ISO 31000 contiene directrices para gestionar riesgo. Certificación es una evaluación por una tercera parte respecto de requisitos y alcance; acreditación reconoce competencia de organismos de evaluación bajo el esquema correspondiente. ISO publica normas y no certifica directamente a todas las empresas. Se revisan edición, alcance, organismo y vigencia del certificado. Las ediciones cambian: el catálogo consultado en septiembre de 2026 ya presenta nuevas ediciones 2026 de ISO 9001 e ISO 14001; no debe asumirse que un apunte antiguo es la versión actual.

Mapa conceptual explicado



Comparar estándares exige mirar su finalidad y tipo de documento. Un certificado debe leerse, no solo reconocerse por un logotipo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué norma se asocia a gestión ambiental?

Solución razonada. ISO 14001. Cada norma tiene un objeto; 14001 aborda el sistema de gestión ambiental.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué diferencia caracteriza a ISO 31000 frente a una norma de requisitos para certificación de sistema?

Solución razonada. Proporciona directrices de gestión del riesgo. Las directrices no se confunden con un esquema de certificación de requisitos.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué norma se relaciona con gestión de inocuidad alimentaria?

Solución razonada. ISO 22000. Inocuidad alimentaria es su objeto específico, distinto de ambiente o riesgo general.

4. Caso 4 · Seguridad de datos

Una empresa busca organizar controles de seguridad de información.

Solución razonada. Debe estudiar ISO/IEC 27001 y el marco pertinente. Un sistema ambiental no sustituye esa finalidad.

5. Caso 5 · Edición

Se presenta un certificado basado en una edición anterior a la disponible en el catálogo.

Solución razonada. Se revisan vigencia, alcance y disposiciones de transición del esquema. La nueva publicación no permite inventar por sí sola una fecha de vencimiento del certificado.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

ISO. Familia de gestión de calidad.

ISO. Familia de gestión ambiental.

4:2.1 Funciones y tipos de inventario

Administración de inventarios · Undécimo

Propósito: Nombra el concepto, funciones y tipos de inventarios.

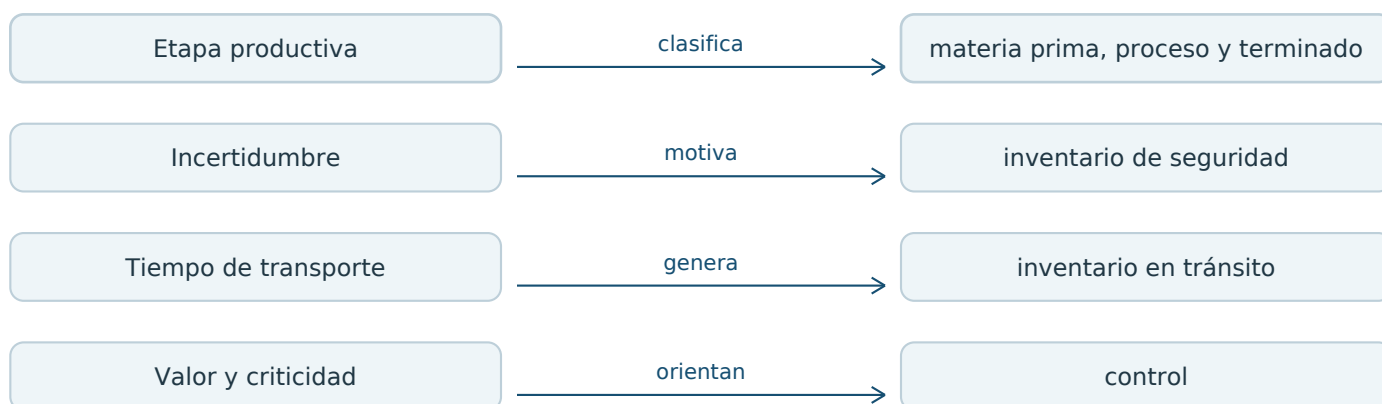
Qué se mantiene y para qué

Inventario es una existencia de recursos destinada a uso o venta. Según etapa se distingue materia prima, trabajo en proceso y producto terminado; también suministros y repuestos. Según función puede haber inventario de ciclo, de seguridad, en tránsito o de anticipación. Las categorías responden a preguntas distintas: un producto terminado puede estar simultáneamente en tránsito. El inventario desacopla operaciones y protege servicio, pero ocupa espacio, capital y puede deteriorarse u obsolescer.

Clasificar para controlar

La clasificación ABC suele priorizar por valor anual de consumo, calculado como demanda anual por costo unitario, con cortes definidos por la organización. A no significa siempre más unidades ni mayor tamaño. Se consideran también criticidad, variabilidad y vida útil: un repuesto barato puede detener una operación. Los registros deben distinguir existencia física, reservada y disponible. Una cifra total sin ubicación, estado o compromiso puede llevar a prometer material que no se puede entregar.

Mapa conceptual explicado



No se mezclan clasificaciones por etapa y función. El control debe responder al valor y al impacto de un faltante.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué inventario protege frente a variabilidad de demanda o suministro bajo una política definida?

Solución razonada. Inventario de seguridad. La reserva se diseña para incertidumbre y nivel de servicio, con costos asociados.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Un producto terminado viaja del fabricante al centro de distribución. ¿Cómo se describe su función durante ese trayecto?

Solución razonada. Inventario en tránsito. La etapa terminada y la condición en tránsito pueden coexistir.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué variable usa habitualmente ABC por valor de consumo?

Solución razonada. Demanda anual por costo unitario. El valor anual ayuda a priorizar control económico, complementado por otros criterios.

4. Caso 4 · Criticidad

Un repuesto barato tiene consumo escaso, pero su falta paraliza una línea.

Solución razonada. Se analiza criticidad y tiempo de reposición además de ABC. Bajo valor económico no implica bajo impacto operativo.

5. Caso 5 · Disponibilidad

Hay 100 unidades físicas y 70 reservadas para pedidos confirmados.

Solución razonada. Si no existen otras restricciones, quedan 30 disponibles para nuevas promesas. La existencia física no equivale a disponibilidad libre.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

4:2.2 Modelos de inventario y organización del almacén

Administración de inventarios · Undécimo

Propósito: Justifica en qué consisten los modelos de inventario y los modelos de almacenes.

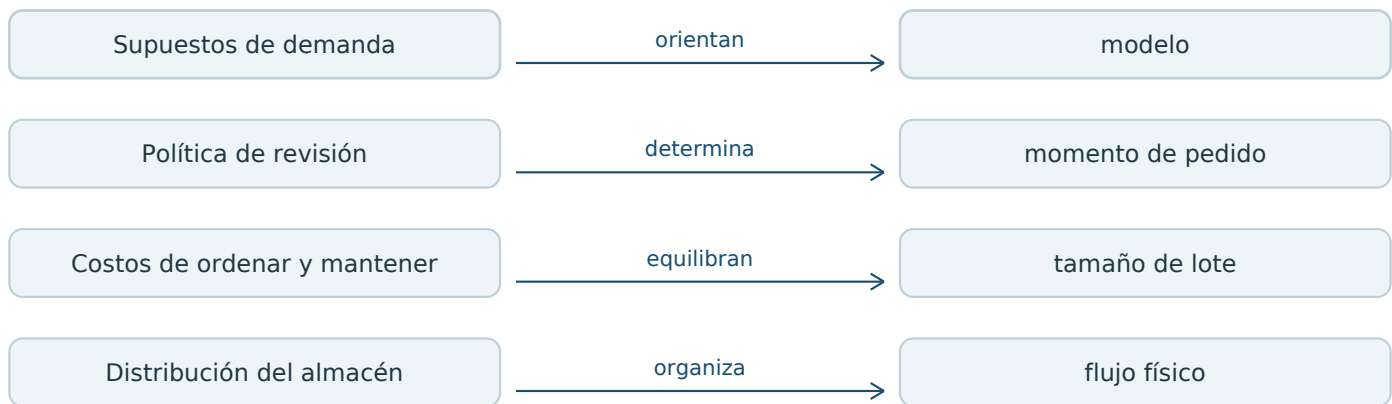
Cuánto y cuándo pedir

Un modelo de inventario expresa supuestos y reglas de reposición. En revisión continua se vigila la posición y se pide al alcanzar un punto; en revisión periódica se revisa en intervalos y se calcula reposición a un objetivo. El EOQ básico equilibra costos de ordenar y mantener bajo demanda conocida y constante, sin faltantes, reposición instantánea y otros supuestos simplificadores: $Q^* = \sqrt{(2DS/H)}$, con D demanda anual, S costo por pedido y H costo anual de mantener una unidad. No se aplica sin revisar si representa el proceso.

Flujo y ubicación

El almacén organiza recepción, control, ubicación, conservación, preparación y despacho. Ubicación fija reserva espacios; ubicación dinámica asigna huecos disponibles con registros confiables. Cross-docking coordina recepción y salida con poco almacenamiento intermedio, pero exige sincronización. La distribución depende de rotación, dimensiones, compatibilidad, seguridad y equipos. Un modelo de reposición decide existencias; un modelo de almacén organiza dónde y cómo se manejan. Deben ser coherentes entre sí.

Mapa conceptual explicado



La fórmula no reemplaza el juicio: se comprueban supuestos y capacidad física antes de ejecutar una política.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué distingue la revisión periódica del inventario?

Solución razonada. Revisiones en intervalos establecidos. En cada revisión se calcula la necesidad conforme a la política y posición existente.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué costos equilibra el EOQ básico?

Solución razonada. Ordenar y mantener inventario. Bajo sus supuestos, busca el lote que minimiza esos componentes relevantes.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Qué requisito es clave en ubicación dinámica?

Solución razonada. Registro confiable de cada ubicación. Sin trazabilidad del lugar, la flexibilidad puede producir pérdidas y búsquedas.

4. Caso 4 · Punto de pedido

Demanda constante de 8 unidades por día y reposición de 5 días, sin seguridad.

Solución razonada. El punto de pedido del supuesto es $8 \times 5 = 40$ unidades de posición de inventario. Variabilidad o reservas modificarían el modelo.

5. Caso 5 · Cross-docking

Llega mercancía ya asignada a pedidos que salen poco después.

Solución razonada. Puede evaluarse transferencia coordinada con escaso almacenamiento. Si llegan tarde vehículos o documentos, la sincronización se rompe.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

4:3.1 Asignación de tareas con costo mínimo

Administración de inventarios · Undécimo

Propósito: Aplicar el método de asignación de la programación a corto plazo.

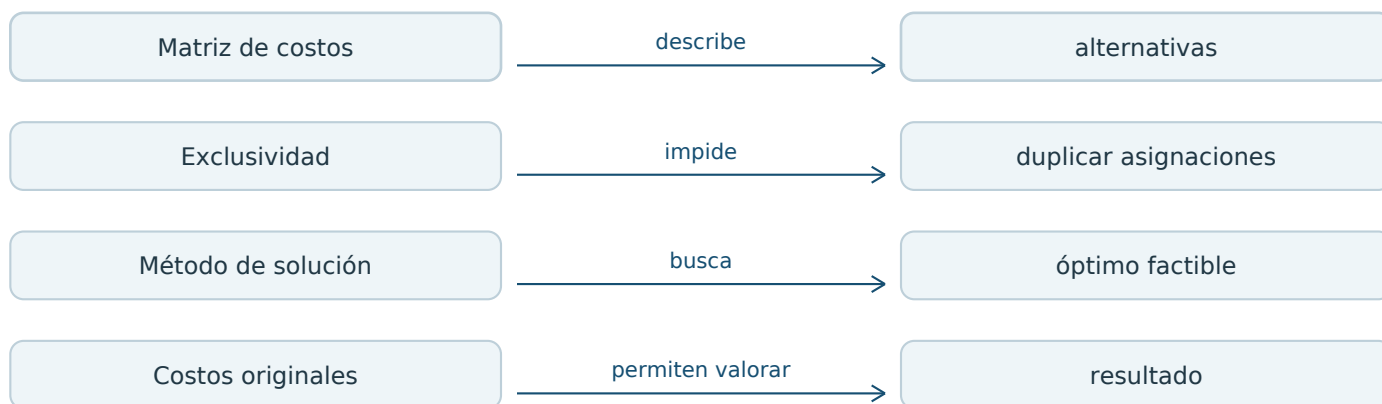
Formular la asignación

El problema básico asigna cada recurso a una tarea y cada tarea a un recurso, minimizando costo o tiempo total según una matriz. Las restricciones de exclusividad son esenciales: elegir el mínimo de cada fila puede repetir una columna y dejar otra tarea sin atender. Se comprueban unidades, disponibilidad y asignaciones prohibidas. Una matriz rectangular puede equilibrarse con filas o columnas ficticias cuando el modelo lo permita, definiendo correctamente su costo.

Resolver y comprobar

En matrices pequeñas se enumeran asignaciones válidas y se compara su suma. El método húngaro reduce filas y columnas por sus mínimos, busca ceros independientes y, si no existe asignación completa, cubre ceros con el menor número de líneas y ajusta con el menor valor no cubierto; repite hasta hallar una asignación completa. La solución se valora siempre con costos originales. Un cero en la matriz reducida no significa que la tarea real sea gratuita. Los ejemplos se limitan al modelo uno a uno sin precedencias adicionales.

Mapa conceptual explicado



Primero se exige factibilidad. Una suma pequeña con tareas repetidas no es solución del problema.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

A tarda 3 en X y 8 en Y; B tarda 7 en X y 4 en Y. Asignando una tarea a cada persona, ¿qué opción minimiza el total?

Solución razonada. A→X y B→Y: total 7. Las dos asignaciones válidas cuestan 7 y 15; se elige 7.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Por qué no basta escoger el menor costo de cada fila?

Solución razonada. Puede repetir una tarea y violar exclusividad. Se necesita una combinación válida para todas las filas y columnas.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Después de reducir filas y columnas en el método húngaro, ¿con qué datos se calcula el costo real de la asignación?

Solución razonada. Con la matriz original. Las reducciones ayudan a hallar la solución; no cambian los costos reales de ejecutar.

4. Caso 4 · Restricción

La persona más rápida no está autorizada para operar el equipo de una tarea.

Solución razonada. Esa asignación se excluye o se representa con la restricción adecuada. El óptimo debe respetar capacidad y autorización, no solo tiempo.

5. Caso 5 · Empate

Dos asignaciones válidas tienen el mismo costo mínimo.

Solución razonada. Ambas son óptimas respecto de ese objetivo. Puede usarse un criterio adicional explícito, como balance o preferencia, sin afirmar que reduce el costo calculado.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

5:1.1 Empleo remunerado y trabajo por cuenta propia

Operaciones de manufactura · Undécimo

Propósito: Cita las ventajas y desventajas del empleo por cuenta propio y remunerado.

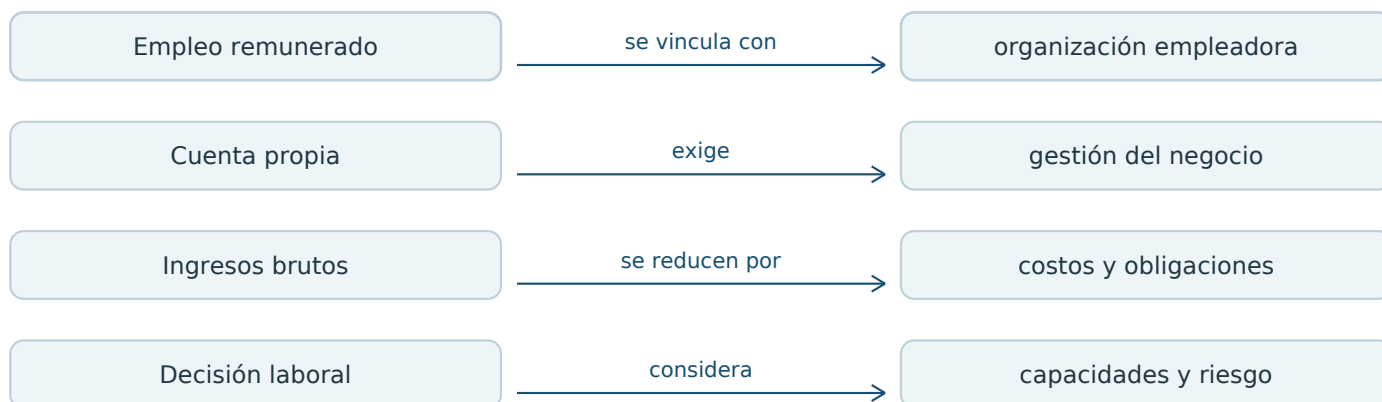
Dos formas de participación laboral

El empleo remunerado vincula trabajo con una organización empleadora bajo las condiciones de la relación aplicable; el trabajo por cuenta propia supone organizar una actividad económica propia y asumir decisiones y riesgos. La autonomía puede ser mayor en el segundo, pero también lo son responsabilidades de conseguir clientes, financiar operación y cumplir obligaciones. Ninguna modalidad garantiza por sí sola estabilidad, altos ingresos o satisfacción. Deben analizarse capacidades, contexto y preferencias.

Comparar ingresos y responsabilidades

Facturación de una actividad propia no equivale a ingreso disponible: se restan costos, reservas y obligaciones. Un salario tampoco debe compararse solo con ventas brutas de un negocio. Se considera regularidad de ingresos, horas, aprendizaje, protección aplicable, capital requerido y riesgo. La decisión puede cambiar en el tiempo y debe respetar compromisos contractuales y legales. La capacidad emprendedora también es útil dentro de una organización, al identificar y ejecutar mejoras.

Mapa conceptual explicado



La comparación debe usar ingresos y condiciones equivalentes; autonomía y responsabilidad suelen aumentar juntas.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 • Aplicación guiada

¿Qué responsabilidad caracteriza al trabajo por cuenta propia?

Solución razonada. Organizar la actividad y conseguir clientes. La persona asume tareas de gestión y exposición al resultado del negocio.

2. Caso 2 • Aplicación guiada

Un negocio factura 1 500 y tiene costos de 1 100 en el mismo período. ¿Con qué cifra inicia la comparación de su resultado antes de otras obligaciones?

Solución razonada. 400. La facturación no es utilidad: $1\,500 - 1\,100 = 400$ antes de otros ajustes pertinentes.

3. Caso 3 • Aplicación guiada

¿Qué afirmación sobre autonomía y riesgo es razonable?

Solución razonada. Mayor autonomía puede acompañarse de mayor responsabilidad económica. Son dimensiones que deben valorarse conjuntamente y según el contexto.

4. Caso 4 • Reserva

Una persona inicia actividad propia con ingresos variables y pagos mensuales fijos.

Solución razonada. Debe proyectar caja y necesidades de reserva. La expectativa de ventas anuales no asegura liquidez mensual.

5. Caso 5 • Iniciativa

Una trabajadora propone y organiza una mejora dentro de su empleo.

Solución razonada. También aplica capacidades emprendedoras. Emprender como actitud de iniciativa no se limita a poseer una empresa.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

OIT/Cinterfor. CODE, Conozca de Empresa, edición revisada 2010.

5:2.1 Relacionar CODE con un plan de negocios

Operaciones de manufactura · Undécimo

Propósito: Relaciona entre el Plan de Negocios y los temas propuestos por CODE.

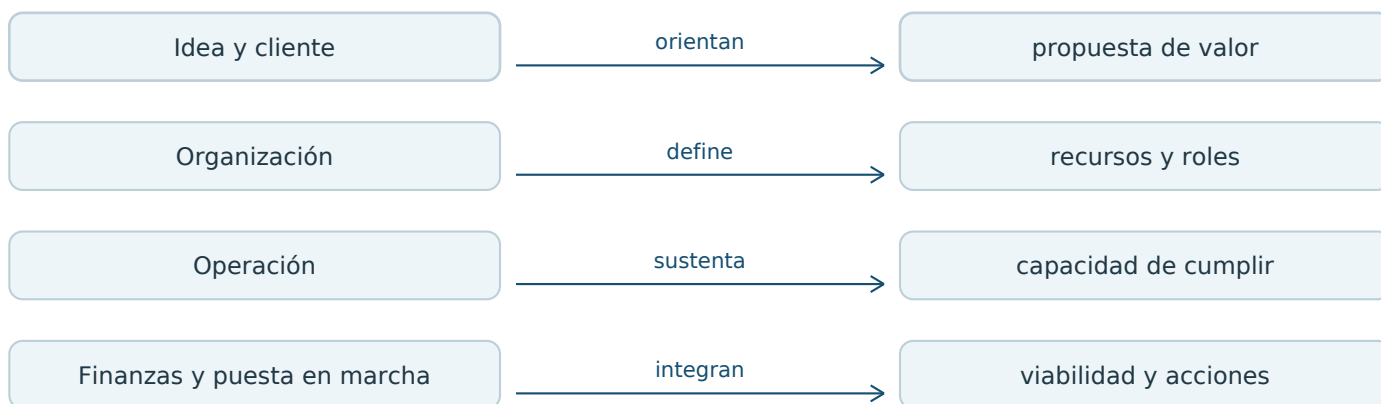
De la formación a la decisión

CODE, Conozca de Empresa, es una propuesta educativa de la OIT para desarrollar comprensión y capacidades empresariales. La edición revisada 2010 organiza temas sobre iniciativa, características del empresario, preparación, identificación de ideas, organización y operación de una empresa, próximos pasos y plan de negocios. Aquí se utiliza como marco formativo: no se reproducen sus módulos ni se considera que completarlos garantice éxito comercial.

Conexiones con el plan

La idea y oportunidad se relacionan con problema, cliente y propuesta de valor; organización con roles, recursos, localización y procesos; operación con compras, producción o servicio, comercialización y registros; próximos pasos con actividades, responsables y plazos. El plan financiero integra inversión, costos, ingresos y efectivo. Los apartados deben ser consistentes: una previsión de ventas requiere capacidad, recursos y evidencia de mercado. El plan se actualiza al aprender y explicita supuestos en lugar de ocultar incertidumbre.

Mapa conceptual explicado



El plan conecta aprendizajes de CODE en una decisión coherente: qué ofrecer, a quién, cómo operar y con qué recursos.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué apartado del plan se vincula más directamente con identificar una necesidad del cliente?

Solución razonada. Propuesta de valor y mercado. La oportunidad comienza al comprender una necesidad y cómo atenderla.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué documento financiero muestra entradas y salidas de efectivo por período?

Solución razonada. Flujo de caja. Permite identificar necesidades de liquidez y financiación en el tiempo.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Cómo deben relacionarse pronóstico de ventas y plan operativo?

Solución razonada. Las ventas previstas deben poder atenderse con capacidad y recursos planificados. La coherencia entre mercado y operación es central para evaluar viabilidad.

4. Caso 4 · Prueba de mercado

La idea gusta al equipo, pero no se ha consultado a posibles compradores.

Solución razonada. Se diseña una validación pertinente de necesidad, precio y uso. El entusiasmo interno no sustituye evidencia del mercado.

5. Caso 5 · Coherencia

El plan promete atender veinte pedidos diarios con recursos que solo permiten doce.

Solución razonada. Se ajustan capacidad, tiempos o previsión antes de comprometer el servicio. Los capítulos del plan deben describir el mismo negocio posible.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

OIT/Cinterfor. CODE, Conozca de Empresa, edición revisada 2010.

5:3.1 Capacidad, estrategia y horizontes de decisión

Operaciones de manufactura · Undécimo

Propósito: Identifica el concepto de capacidad, estrategia y los horizontes de tiempo de la capacidad.

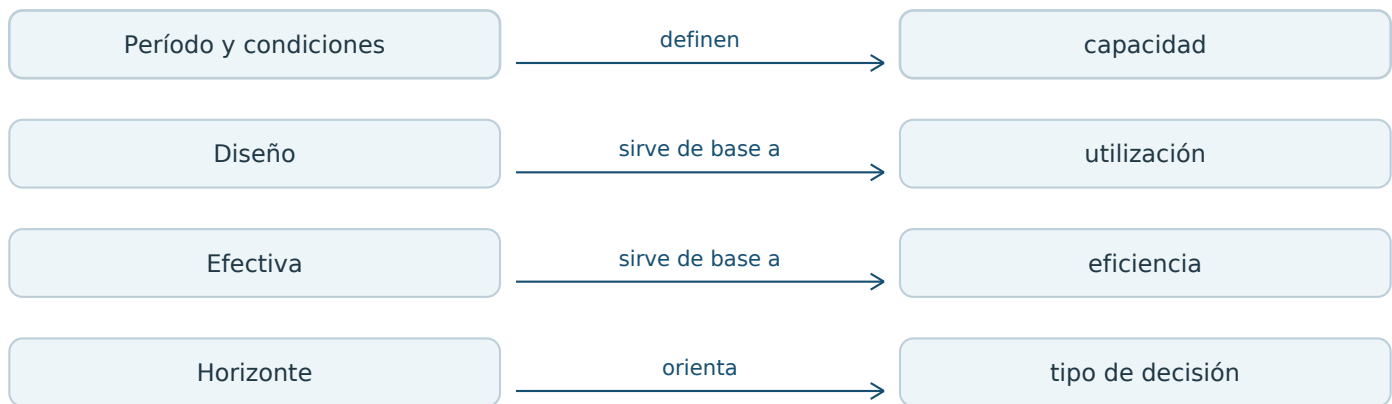
Qué capacidad se mide

Capacidad es el volumen de producción o servicio que un sistema puede alcanzar en un período y bajo condiciones definidas. Capacidad de diseño expresa una referencia máxima de diseño; capacidad efectiva considera restricciones operativas previstas; producción real es lo efectivamente logrado. Utilización se calcula habitualmente como real/diseño y eficiencia como real/efectiva , indicando siempre la definición. Mezclar horas, unidades y períodos produce comparaciones inválidas.

Horizontes y estrategia

A largo plazo se deciden instalaciones, tecnología y tamaño; a medio plazo se ajustan recursos agregados, turnos o acuerdos; a corto plazo se programa trabajo y asignación concreta. Los límites temporales dependen del sector. Una estrategia de capacidad adelantada amplía antes de la demanda esperada; una rezagada espera evidencia; una de seguimiento ajusta en etapas. Se comparan riesgo de capacidad ociosa, faltantes, inversión y flexibilidad. Una máquina rápida no aumenta por sí sola capacidad del sistema si otro proceso es el cuello de botella.

Mapa conceptual explicado



La capacidad del conjunto depende de sus restricciones y de cómo se mide, no solo del máximo de un equipo.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué dato debe acompañar a una cifra de capacidad?

Solución razonada. Período y condiciones de operación. Cien unidades por hora no equivale a cien por día y las condiciones pueden cambiar el resultado.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

Construir una nueva planta corresponde normalmente a una decisión de:

Solución razonada. Largo plazo. Las instalaciones comprometen capacidad y recursos estructurales.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

La empresa amplía antes del aumento previsto de demanda. ¿Qué estrategia de capacidad sigue?

Solución razonada. Adelantada. Se anticipa al crecimiento, asumiendo riesgo de capacidad inicialmente ociosa.

4. Caso 4 · Indicadores

Diseño 100 unidades/día, efectiva 80 y producción real 72.

Solución razonada. Utilización = $72/100 = 72\%$; eficiencia = $72/80 = 90\%$. Ambos porcentajes usan denominadores diferentes.

5. Caso 5 · Restricción

Se duplica la velocidad de una etapa que ya esperaba a otra más lenta.

Solución razonada. La capacidad final puede no aumentar. Debe identificarse y gestionar la restricción del sistema.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

5:3.2 Coordinar capacidad y demanda

Operaciones de manufactura · Undécimo

Propósito: Menciona las consideraciones sobre la capacidad y el manejo de la demanda.

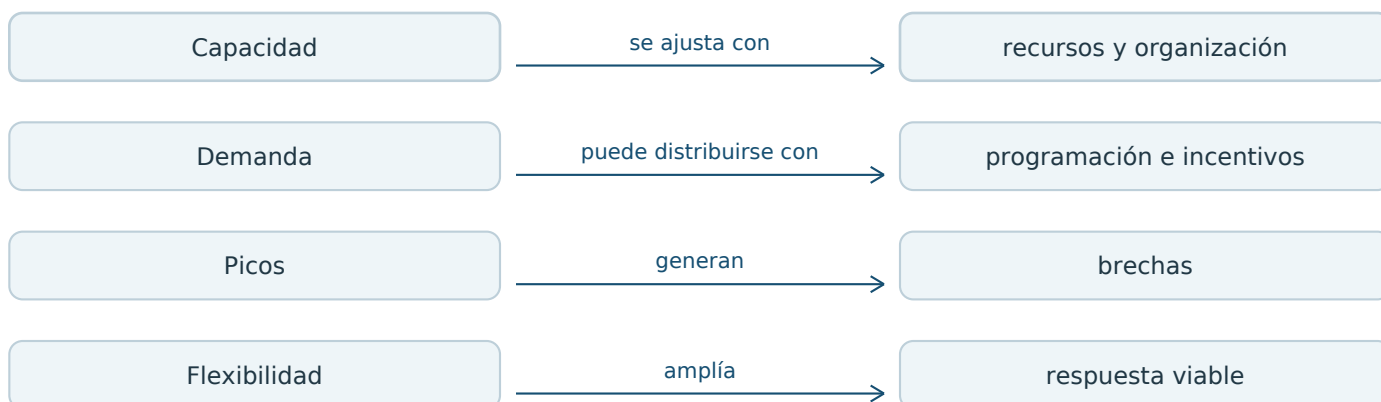
Dos lados del ajuste

La capacidad puede ajustarse mediante turnos, capacitación, mantenimiento, polivalencia, subcontratación o inversión, según plazo y restricciones. La demanda puede distribuirse con citas, reservas, información e incentivos compatibles con el servicio. Cada acción tiene costos y límites: horas extra prolongadas pueden afectar calidad y bienestar; subcontratar exige control; reducir precio no crea capacidad. La elección debe conservar requisitos de seguridad y servicio.

Picos, flexibilidad y recursos

Se comparan demanda por período y capacidad efectiva, no solo totales anuales. Un excedente en meses tranquilos no atiende por sí mismo un servicio perecedero en hora pico. Inventario puede amortiguar demanda de ciertos bienes, pero no todos los servicios se almacenan. La polivalencia facilita reasignación si las personas tienen competencia y autorización. Se evalúan escenarios y restricciones de equipos, personal, espacio y proveedores antes de prometer más volumen.

Mapa conceptual explicado



La solución puede actuar sobre oferta y demanda. Debe comprobarse que el ajuste sea posible en el período necesario.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué acción busca distribuir demanda de atención durante el día?

Solución razonada. Un sistema de citas con capacidad real por franja. Las citas permiten ordenar llegadas y compromisos según disponibilidad.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué permite la polivalencia bien gestionada?

Solución razonada. Reasignar personal competente entre tareas. La flexibilidad depende de competencias y condiciones de trabajo adecuadas.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

¿Por qué no basta comparar demanda y capacidad anuales en un servicio?

Solución razonada. Puede haber picos que superen capacidad en períodos concretos. La dimensión temporal y la variabilidad determinan colas e incumplimientos.

4. Caso 4 · Subcontratación

Se propone externalizar un exceso temporal de pedidos.

Solución razonada. Se revisan capacidad del tercero, calidad, plazos, costo y responsabilidad. Transferir trabajo no elimina el compromiso con el cliente.

5. Caso 5 · Inventario

Un fabricante puede producir antes de la temporada, pero el producto vence pronto.

Solución razonada. La anticipación debe respetar vida útil y costos. El inventario no es una solución universal a cualquier pico.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 8.

5:4.1 Valor presente neto de una inversión

Operaciones de manufactura · Undécimo

Propósito: Define el concepto de valor presente neto de una inversión.

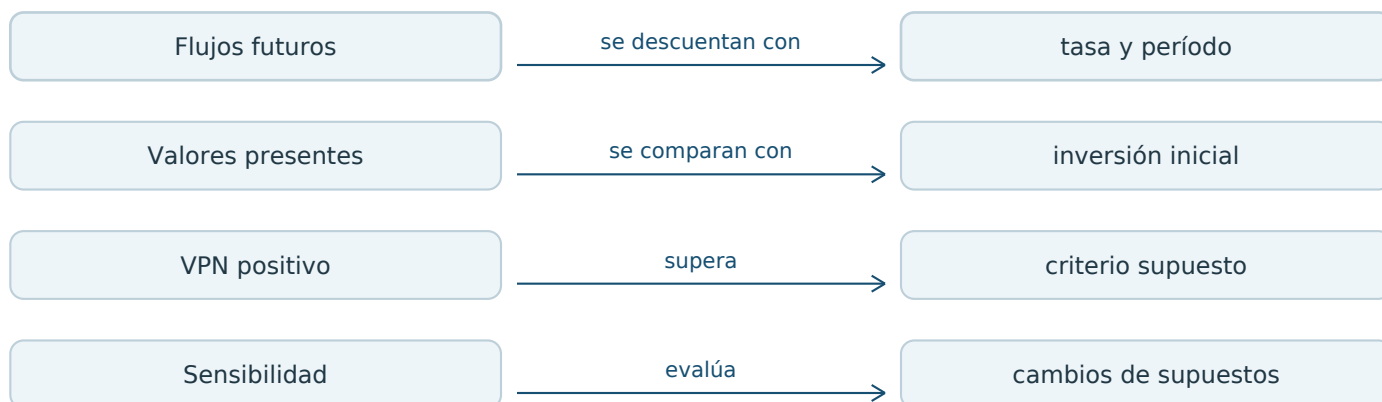
Valor del dinero en el tiempo

El valor presente neto, VPN, compara inversión inicial y flujos netos futuros descontados a una tasa coherente con sus períodos y supuestos. En el modelo básico $VPN = -I_0 + \sum CF_t / (1+r)^t$. I_0 es desembolso inicial; CF_t son entradas menos salidas de efectivo del período; r es la tasa de descuento dada. No se confunden utilidad contable y flujo de caja ni tasa anual y flujos mensuales sin conversión apropiada.

Interpretar sin prometer resultados

Un VPN positivo indica que, bajo los flujos y tasa supuestos, se supera el rendimiento exigido representado por la tasa. VPN cero iguala ese criterio, no implica ausencia de cobros; negativo no lo alcanza. La decisión también depende de riesgo, restricciones y calidad de las estimaciones. Se comparan alternativas con horizonte y supuestos coherentes y se analiza sensibilidad. Los números de este capítulo son ejercicios didácticos, no recomendaciones sobre inversiones reales.

Mapa conceptual explicado



Descontar permite comparar momentos diferentes. El resultado es condicional a los datos utilizados.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué compara el VPN?

Solución razonada. Valor presente de flujos netos frente a inversión inicial. La técnica reconoce el momento de los flujos y el rendimiento exigido.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Cuál es el valor presente de 110 que se recibirá dentro de un año, con tasa del 10 % anual?

Solución razonada. $100. 110/(1+0,10) = 100$.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Un VPN es positivo con la tasa y flujos dados. ¿Qué significa?

Solución razonada. Supera el rendimiento exigido en ese escenario. La interpretación depende de supuestos; no es garantía del resultado futuro.

4. Caso 4 · Equilibrio

Se invierten 50 y se recibe 55 al cabo de un año con tasa del 10 %.

Solución razonada. $VPN = -50 + 55/1,10 = 0$. El flujo alcanza exactamente el rendimiento exigido del supuesto.

5. Caso 5 · Unidad temporal

Los flujos son mensuales, pero se usa directamente una tasa anual como si fuera mensual.

Solución razonada. Se debe convertir la tasa según su naturaleza y período. Mezclar unidades cambia sustancialmente el descuento.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 9.

5:5.1 Procedimientos básicos de una bodega

Operaciones de manufactura · Duodécimo

Propósito: Utiliza las herramientas y procedimientos básicos para el manejo y gestión de una bodega.

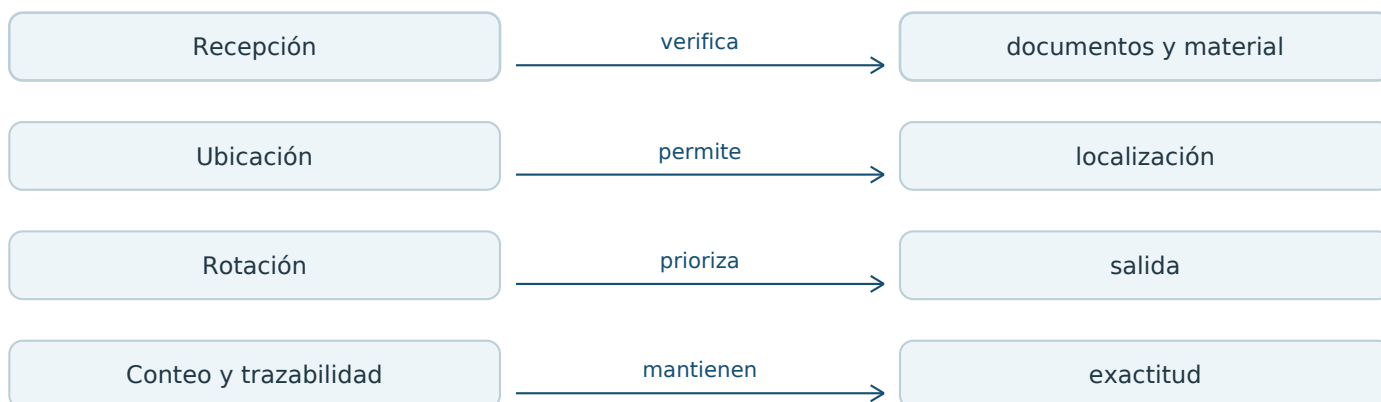
Del ingreso al despacho

La recepción coteja documentos, cantidades y condición del material; las diferencias se registran y gestionan antes de liberar existencias. Se identifican códigos, lotes, unidades y ubicaciones. El almacenamiento respeta compatibilidad, capacidad y condiciones de conservación. La preparación de pedidos verifica artículo y cantidad; el despacho registra salida y entrega. El kardex o sistema equivalente mantiene movimientos y saldos, con autorización y trazabilidad de ajustes.

Rotación y exactitud

FIFO o PEPS favorece salida de lo que entró primero; FEFO prioriza lo que vence antes, útil cuando fechas de caducidad difieren. No siempre coinciden. Los conteos cíclicos contrastan registro y existencia; una diferencia exige investigar recepción, salida, ubicación o unidad antes de ajustar. Un WMS ayuda a dirigir movimientos, pero depende de captura correcta y disciplina. Se distinguen existencias disponibles, reservadas, dañadas o en cuarentena para no prometer material no liberado.

Mapa conceptual explicado



Cada movimiento debe relacionar producto, cantidad, unidad, lugar y responsable. El saldo es consecuencia de registros verificables.

Cinco casos para comprender y aplicar

1. Caso 1 · Aplicación guiada

¿Qué práctica corresponde al recibir mercancía?

Solución razonada. Cotejar cantidad y condición con los documentos. La recepción detecta discrepancias y define qué puede liberarse.

2. Caso 2 · Aplicación guiada

¿Qué criterio utiliza FEFO?

Solución razonada. Primero vence, primero sale. FEFO prioriza fecha de vencimiento, que no siempre coincide con fecha de ingreso.

3. Caso 3 · Aplicación guiada

Un conteo físico no coincide con el sistema. ¿Qué debe hacerse antes de un ajuste definitivo?

Solución razonada. Investigar y documentar la diferencia. El ajuste debe tener causa, soporte y autorización apropiada.

4. Caso 4 · Unidades

La recepción registra 10 cajas de 12 como si fueran 10 unidades.

Solución razonada. Se corrige con trazabilidad y se define conversión controlada: son 120 unidades. Una unidad de medida inconsistente distorsiona saldo y pedidos.

5. Caso 5 · Cuarentena

Hay material pendiente de inspección junto a existencias liberadas.

Solución razonada. Se identifica y separa su estado física o lógicamente según el procedimiento. No debe ofrecerse como disponible hasta su liberación.

Fuentes para ampliar y cotejar

DGEC. Tabla oficial 2026, especialidad 3002, página 9.